

Tabla 1.2

Pendientes seleccionadas correspondientes a la ecuación diferencial
 $dy/dt = y - t$

(t, y)	$f(t, y)$	(t, y)	$f(t, y)$	(t, y)	$f(t, y)$
$(-1, 1)$	2	$(0, 1)$	1	$(1, 1)$	0
$(-1, 0)$	1	$(0, 0)$	0	$(1, 0)$	-1
$(-1, -1)$	0	$(0, -1)$	-1	$(1, -1)$	-2

Un vistazo a este campo de pendientes sugiere que la gráfica de una solución es una línea diagonal que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$. Los resultados correspondientes a las condiciones iniciales que están debajo de esta línea parecen crecer hasta que alcanzan un máximo absoluto. Las soluciones correspondientes a condiciones iniciales que están por arriba de la línea parecen crecer más y más rápidamente.

En la sección 1.8 estudiaremos un procedimiento analítico para encontrar soluciones de esta ecuación. Veremos que la solución general consiste en la familia de funciones

$$y(t) = t + 1 + ce^t,$$

donde c es una constante arbitraria. (En este momento es importante hacer énfasis en que, si bien no hemos estudiado todavía el procedimiento que nos da esas soluciones, podemos sin embargo revisar que esas funciones son realmente soluciones. Si $y(t) = t + 1 + ce^t$, entonces $dy/dt = 1 + ce^t$. También $f(t, y) = y - t = (t + 1 + ce^t) - t = 1 + ce^t$. Por consiguiente, todas esas funciones son soluciones.)

En la figura 1.14 hemos esbozado las gráficas de esas funciones con $c = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Observe que cada una de esas gráficas es tangente al campo de pendientes. Note también que, si $c = 0$, la gráfica es una línea recta cuya pendiente es 1. Ella pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$.

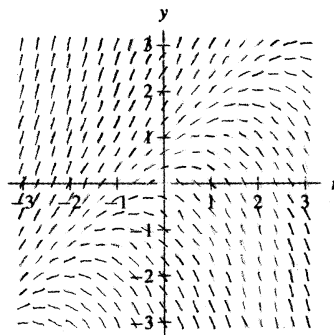


Figura 1.13
 Una versión generada por computadora del campo de pendientes para $dy/dt = y - t$.

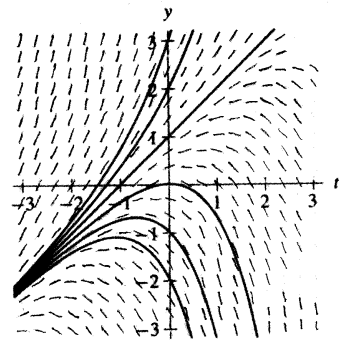


Figura 1.14
 Las gráficas de seis soluciones para $dy/dt = y - t$ superpuestas sobre su campo de pendientes.

Casos especiales importantes

Desde un punto de vista analítico, las ecuaciones diferenciales de las formas

$$\frac{dy}{dt} = f(t) \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dt} = f(y)$$

son algo más fáciles de considerar que las ecuaciones más complicadas, porque son separables. La geometría de sus campos de pendientes es igualmente especial.

Campos de pendientes para $dy/dt = f(t)$

Si el lado derecho de la ecuación diferencial en consideración es meramente una función de t o, en otras palabras, si

$$\frac{dy}{dt} = f(t),$$

la pendiente en cualquier punto es la misma que la de cualquier otro punto con la misma coordenada t (vea la figura 1.15).

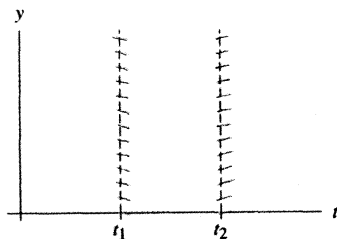


Figura 1.15

Si el lado derecho de la ecuación diferencial sólo es una función de t , entonces las marcas de pendientes en el campo de pendientes únicamente están determinadas sólo por sus coordenadas t .

Geoméricamente esto implica que todas las marcas de pendientes sobre cada línea vertical son paralelas. Siempre que un campo de pendientes tiene esta propiedad geométrica para todas las líneas verticales del dominio en consideración, sabemos que la ecuación diferencial correspondiente es realmente una ecuación de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t).$$

(Note que encontrar soluciones para este tipo de ecuación diferencial es lo mismo que encontrar una antiderivada de $f(t)$ en el cálculo.)

Por ejemplo, considere el campo de pendientes mostrado en la figura 1.16. Generamos este campo de pendientes a partir de la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = 2t,$$

y del cálculo sabemos que

$$y(t) = \int 2t \, dt = t^2 + c,$$

donde c es la constante de integración. Por consiguiente, la solución general de la ecuación diferencial consiste en funciones de la forma

$$y(t) = t^2 + c.$$

En la figura 1.17 hemos superpuesto las gráficas de tales soluciones sobre este campo. Todas esas gráficas difieren sólo en una traslación vertical. Si una de ellas es tangente al campo de pendientes, podemos obtener un número infinito de gráficas, todas tangentes al campo de pendientes, trasladando la gráfica original hacia arriba o hacia abajo.

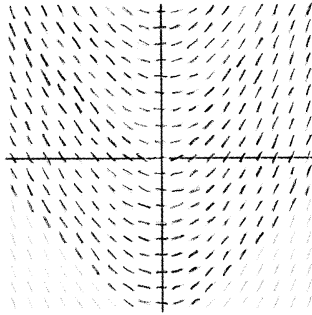


Figura 1.16
Un campo de pendientes con pendientes paralelas a lo largo de líneas verticales.

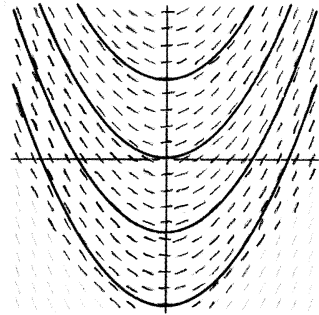


Figura 1.17
Gráficas de soluciones de $dy/dt = 2t$ superpuestas sobre su campo de pendientes.

Campos de pendientes para ecuaciones autónomas

En el caso de una ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dy}{dt} = f(y),$$

el lado derecho de la ecuación no depende de la variable independiente t . El campo de pendientes en este caso es también algo especial. Aquí, las pendientes que corresponden a dos puntos diferentes con la misma coordenada y son iguales. Es decir, $f(t_1, y) = f(t_2, y) = f(y)$ ya que el lado derecho de la ecuación diferencial depende sólo de y . En otras palabras, el campo de pendientes de una ecuación autónoma es paralelo a lo largo de cada línea horizontal (vea la figura 1.18).

Por ejemplo, el campo de pendientes para la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = 4y(1 - y)$$

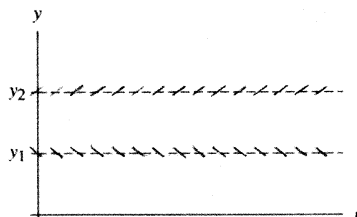


Figura 1.18

Si el lado derecho de la ecuación diferencial sólo es una función de y , entonces las marcas de pendientes en el campo de pendientes únicamente están determinadas por sus coordenadas y .

está dado en la figura 1.19. Compruebe que a lo largo de cada línea horizontal, las marcas de pendiente son paralelas. De hecho, si $0 < y < 1$, entonces dy/dt es positiva y las tangentes sugieren que una solución con $0 < y < 1$ es creciente. Por otra parte, si $y < -1$ o si $y > 1$, entonces dy/dt es negativa y cualquier solución con $y < -1$ o $y > 1$ es decreciente.

Tenemos soluciones de equilibrio en $y = 0$ y en $y = 1$ ya que el lado derecho de la ecuación diferencial desaparece a lo largo de esas líneas. El campo de pendientes es horizontal a todo lo largo de esas dos líneas horizontales y por tanto sabemos que ambas corresponden a las gráficas de soluciones. Las soluciones cuyas gráficas están entre esas dos líneas son crecientes; las que están arriba de la línea $y = 1$ o que están abajo de la línea $y = 0$ son decrecientes (vea la figura 1.20).

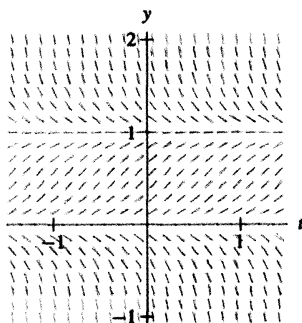


Figura 1.19
El campo de pendientes para
 $dy/dt = 4y(1 - y)$.

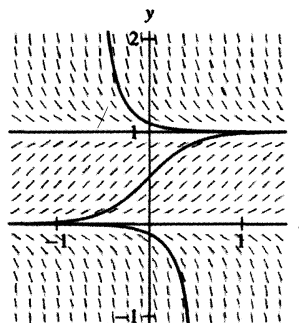


Figura 1.20
Las gráficas de cinco soluciones
superpuestas sobre el campo de
pendientes para $dy/dt = 4y(1 - y)$.

El hecho de que las ecuaciones autónomas producen campos de pendientes que son paralelos a lo largo de líneas horizontales, indica que podemos obtener un número infinito de soluciones a partir de una solución trasladando meramente la gráfica de la solución dada hacia la izquierda o hacia la derecha (vea la figura 1.21). En la sección 1.6 emplearemos extensamente esta observación geométrica para resolver las ecuaciones autónomas.

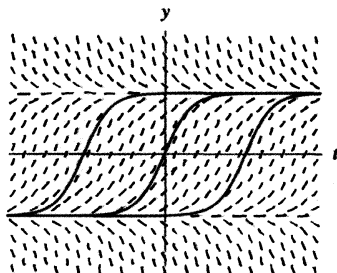


Figura 1.21
Las gráficas de tres soluciones para una ecuación
autónoma. Observe que cada una es una traslación
horizontal de las otras.

Análisis analítico versus cualitativo

Para la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = 4y(1 - y),$$

podríamos haber usado los procedimientos analíticos de la sección previa para encontrar las fórmulas explícitas que la solucionaran. De hecho, podemos efectuar todas las integraciones requeridas para determinar la solución general (vea el ejercicio 15, p. 32). Sin embargo, esas integraciones son complicadas y las fórmulas que resultan no son fáciles de interpretar. Esto evidencia la fuerza de los métodos geométricos y cualitativos para resolver ecuaciones diferenciales. Con muy poco trabajo, ganamos mucha información sobre el comportamiento de las soluciones. Si bien no podemos usar métodos cualitativos para responder preguntas específicas, como cuál es el valor exacto de la solución en un tiempo dado, es posible utilizarlos para entender el comportamiento a largo plazo de una solución.

Estas ideas son especialmente importantes si la ecuación diferencial considerada no puede tratarse por procedimientos analíticos. Por ejemplo, consideremos la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = e^{y^2/10} \sin^2 y.$$

Esta ecuación es autónoma y por consiguiente separable. Para resolverla analíticamente, debemos evaluar las integrales

$$\int \frac{dy}{e^{y^2/10} \sin^2 y} = \int dt.$$

Sin embargo, la integral a la izquierda no puede evaluarse fácilmente. Recurrimos entonces a métodos cualitativos. El lado derecho de esta ecuación diferencial es positivo excepto si $y = n\pi$ para cualquier entero n . Esas líneas especiales corresponden a soluciones de equilibrio de la ecuación. Entre esas posiciones de equilibrio, las respuestas siempre deben ser crecientes. Del campo de pendientes, esperamos que sus gráficas se encuentren sobre una de las líneas horizontales $y = n\pi$ o que crezcan desde una de esas líneas a la siguiente superior cuando $t \rightarrow \infty$ (vea la figura 1.22). En consecuencia, podemos predecir el comportamiento a largo plazo de las soluciones aun cuando no sea posible resolver explícitamente la ecuación.

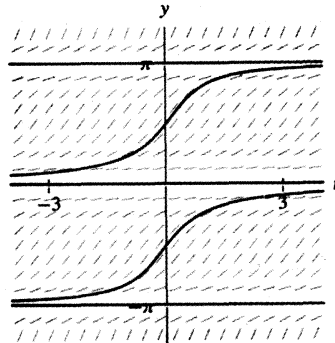


Figura 1.22

Campo de pendientes y gráficas de soluciones para

$$\frac{dy}{dt} = e^{y^2/10} \sin^2 y.$$

Las líneas $y = n\pi$ corresponden a soluciones de equilibrio y entre esas posiciones de equilibrio, las soluciones son crecientes.

Aunque las gráficas de computadora de soluciones de esta ecuación diferencial son convincentes, quedan algunas preguntas sutiles. Por ejemplo, ¿cómo sabemos *realmente* que esas gráficas son correctas? En particular, para $dy/dt = e^{y/10} \sin^2 y$, ¿cómo sabemos que las gráficas de soluciones no cortan las líneas horizontales correspondientes a las gráficas de las soluciones de equilibrio (vea la figura 1.22)? Tal respuesta no podría cortar esas líneas en un ángulo diferente de cero, puesto que sabemos que la línea tangente a la solución debe ser horizontal. ¿Pero qué impide que ciertas soluciones crucen esas líneas tangencialmente y luego continúen creciendo?

En la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = 4y(1 - y)$$

podemos eliminar esas preguntas, porque podemos evaluar todas las integrales y verificar la exactitud de las gráficas usando procedimientos analíticos. Sin embargo, utilizar estos métodos para verificar nuestro análisis cualitativo tampoco funcionará, si no podemos encontrar soluciones explícitas. Además, tener que recurrir a procedimientos analíticos para comprobar los resultados cualitativos echa por tierra el propósito de usarlos en primer lugar. En la sección 1.5 analizaremos poderosos teoremas que responden muchas de esas preguntas sin gran esfuerzo.

Repaso del problema de mezclado

Recuerde que en la sección previa (p. 31) encontramos soluciones analíticas precisas para la ecuación diferencial

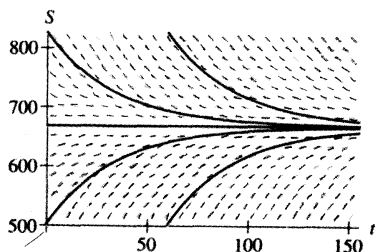
$$\frac{dS}{dt} = \frac{2000 - 3S}{100},$$

donde S describía la cantidad de azúcar en un tanque en el tiempo t . Encontramos que la solución general de esta ecuación es

$$S(t) = ce^{-0.03t} + \frac{2000}{3},$$

donde c es una constante arbitraria.

Usando el campo de pendientes de esta ecuación es posible obtener fácilmente una descripción cualitativa de esas soluciones. En la figura 1.23 mostramos el campo de pendientes y las gráficas de las respuestas seleccionadas. Observe que, como era de esperarse, el campo de pendientes es horizontal si $S = 2\,000/3$, la solución de equilibrio. Las pendientes son positivas si $S < 2\,000/3$ y negativas si $S > 2\,000/3$. Esperamos entonces que las soluciones tiendan hacia el equilibrio cuando t crece. Este análisis cualitativo indica que, independientemente de cuál sea la cantidad inicial de azúcar, la proporción de azúcar en el tanque tiende a $2\,000/3$ cuando $t \rightarrow \infty$. Por supuesto, obtenemos la misma información tomando el límite de la solución general cuando $t \rightarrow \infty$, pero es gratificante ver el mismo resultado en un despliegue geométrico. Además, en otros ejemplos, emplear dicho límite puede no ser tan fácil como en este caso, pero los métodos cualitativos pueden usarse aun para determinar el comportamiento a largo plazo de las soluciones.

**Figura 1.23**

El campo de pendientes y gráficas de unas cuantas soluciones de

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\,000 - 3S}{100}.$$

Un circuito RC

El simple circuito eléctrico mostrado en la figura 1.24 contiene un capacitor, un resistor y una fuente de voltaje. El comportamiento del resistor es especificado por un parámetro positivo R (“la resistencia”), y el del capacitor es especificado por un parámetro positivo C (“la capacitancia”). La entrada de voltaje a través de la fuente de voltaje en el tiempo t es denotada por $V(t)$. Esta fuente de voltaje podría ser una fuente constante como una batería, o bien, una fuente variable con el tiempo como una corriente alterna. En cualquier caso, consideramos a $V(t)$ como una función especificada por el diseñador del circuito. En otras palabras, es parte del diseño del circuito.

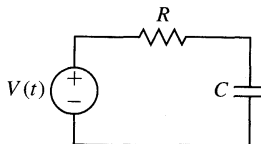
**Figura 1.24**

Diagrama de un circuito con resistor, capacitor y fuente de voltaje.

Las cantidades que especifican el comportamiento del circuito en un tiempo particular t son la corriente $i(t)$ y el voltaje que pasan por el capacitor $v_c(t)$. En este ejemplo estamos interesados en el voltaje $v_c(t)$ a través del capacitor. De la teoría de los circuitos eléctricos, sabemos que $v_c(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$RC \frac{dv_c}{dt} + v_c = V(t).$$

Si reescribimos esta ecuación en nuestra forma estándar $dv_c/dt = f(t, v_c)$, tenemos

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}.$$

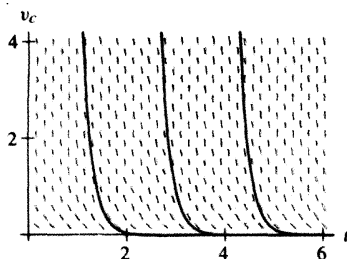
Usamos los campos de pendientes para visualizar soluciones para cuatro tipos diferentes de fuentes de voltaje $V(t)$. (Si usted no sabe nada sobre circuitos eléctricos, no se preocupe; Pablo, Roberto y Juan tampoco. En ejemplos como éste, todo lo que tenemos que hacer es aceptar la ecuación diferencial e “ir con ella”.)

Entrada nula

Si $V(t) = 0$ para toda t , la ecuación toma la forma

$$\frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{RC}.$$

En la figura 1.25 se muestra un campo de pendientes para una selección particular de R y C . Vemos claramente que todas las soluciones “decaen” hacia $v_c = 0$ cuando t aumenta. Si no hay fuente de voltaje, el voltaje a través del capacitor $v_c(t)$ decae a cero. Esta predicción para el voltaje concuerda con la que obtuvimos analíticamente, ya que la solución general de esta ecuación es $v_c(t) = v_0 e^{-t/RC}$, donde v_0 es el voltaje inicial del capacitor. (Observe que esta notación es esencialmente la misma que la del modelo del crecimiento exponencial estudiada en la sección 1.1 y, en consecuencia, podemos resolverla analíticamente conjeturando la forma correcta de una solución o por separación de variables.)

**Figura 1.25**

Campo de pendientes para

$$\frac{dv_c}{dt} = -\frac{v_c}{RC}$$

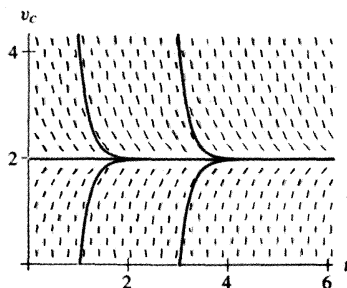
con $R = 0.2$, $C = 1$ y la gráfica de tres soluciones.

Fuente constante no nula de voltaje

Supongamos que $V(t)$ es una constante K no cero para toda t . La ecuación para el voltaje a través del capacitor es entonces

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{K - v_c}{RC}.$$

Esta ecuación es autónoma con una solución de equilibrio en $v_c = K$. El campo de pendientes para esta ecuación muestra que todas las soluciones tienden hacia este equilibrio cuando t crece (vea la figura 1.26). Dado cualquier voltaje inicial $v_c(0)$ en el capacitor, el voltaje $v_c(t)$ tiende al valor $v = K$ cuando se incrementa el tiempo.

**Figura 1.26**

Campo de pendientes para

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{K - v_c}{RC}$$

para $R = 0.2$, $C = 1$ y $K = 2$, y las gráficas de varias soluciones con condiciones iniciales diferentes.

Podríamos encontrar una fórmula para la solución general separando variables e integrando, pero dejamos esto como un ejercicio.

Fuente de voltaje encendida-apagada (on-off)

Supongamos que $V(t) = K > 0$ para $0 \leq t < 3$, pero que en $t = 3$, este voltaje es “cancelado”. Entonces, $V(t) = 0$ para $t > 3$. Nuestra ecuación diferencial es

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC} = \begin{cases} \frac{K - v_c}{RC} & \text{para } 0 \leq t < 3; \\ \frac{-v_c}{RC} & \text{para } t > 3. \end{cases}$$

El lado derecho está dado por dos fórmulas diferentes que dependen del valor de t . Podemos comprobarlo en el campo de pendientes para dicha ecuación (vea la figura 1.27). Éste se parece a los de las figuras 1.25 y 1.26 unidos a lo largo de $t = 3$. Como la ecuación diferencial no está definida en $t = 3$, debemos añadir una hipótesis adicional a nuestro modelo. Suponemos que el voltaje $v_c(t)$ es una función continua en $t = 3$.

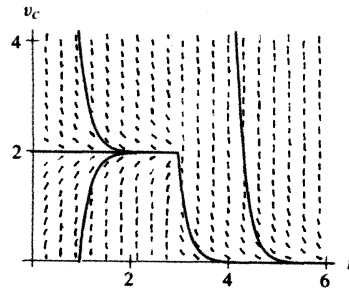


Figura 1.27

Campo de pendientes para

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}$$

para $V(t)$, que se “apaga” en $t = 3$ para $R = 0.2$, $C = 1$ y $K = 2$, junto con las gráficas de varias soluciones con condiciones iniciales diferentes.

La solución particular con la condición inicial $v_c(0) = K$ es constante para $t < 3$, pero decae exponencialmente para $t > 3$. Las soluciones con $v_c(0) \neq K$ se mueven hacia K para $t < 3$, pero se aproximan a cero para $t > 3$. Podríamos encontrar las fórmulas adecuadas hallando primero la solución para $t < 3$ y luego la solución para $t > 3$ (vea la sección 1.2), pero dejaremos esto como un ejercicio.

Fuente de voltaje periódica encendida-apagada

Supongamos que $V(t)$ alterna periódicamente entre los valores K y cero cada tres segundos. Es decir,

$$V(t) = \begin{cases} K & \text{para } 0 \leq t < 3; \\ 0 & \text{para } 3 < t < 6; \\ K & \text{para } 6 < t < 9; \\ \vdots & \end{cases}$$

Esto corresponde a que alguien cancele el voltaje cada tres segundos y lo restituya tres segundos después. El campo de pendientes para la ecuación diferencial

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}$$

está dado en la figura 1.28. Partes de los campos de pendientes en las figuras 1.25 y 1.26 se conectan entre sí cada tres segundos. Las soluciones también se correlacionan a partir de esas dos ecuaciones. Cuando $V(t) = K$, la solución se aproxima al valor de equilibrio $v_c = K$, y cuando $V(t) = 0$, la solución decae hacia cero.

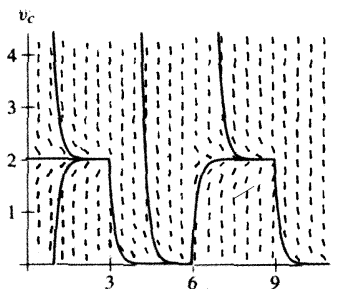


Figura 1.28

Campo de pendientes para

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}$$

donde $V(t)$ alterna entre K y cero cada tres segundos para $R = 0.2$, $C = 1$ y $K = 2$, junto con las gráficas de varias soluciones con condiciones iniciales diferentes.

Combinación de resultados cualitativos con cuantitativos

Cuando sólo se requiere conocer el comportamiento cualitativo de la respuesta, pueden a veces ser suficientes los croquis de las soluciones obtenidas de los campos de pendientes. En otras aplicaciones es necesario conocer el valor exacto (o el más aproximado) de la solución con una condición inicial dada. En esas situaciones los métodos analíticos y/o numéricos no pueden evitarse. Pero aun en esos casos es conveniente tener una imagen de cómo se ven las soluciones.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.3

En los ejercicios 1-6, esboce los campos de pendientes para la ecuación diferencial dada. (Usted puede usar una computadora o calcular las pendientes a mano. Si éste fuera el caso, comience con una red de puntos (t, y) con $t = -2, -1, 0, 1, 2$ y $y = -2, -1, 0, 1, 2$.

Luego agregue más marcas de pendiente a otros puntos importantes en el plano t - y . Si utiliza una computadora, deberá calcular el campo de pendientes en muchos puntos más para obtener una gráfica más exacta.)

1. $\frac{dy}{dt} = t^2 - t$

2. $\frac{dy}{dt} = 1 - y$

3. $\frac{dy}{dt} = y + t + 1$

4. $\frac{dy}{dt} = t^2 + 1$

5. $\frac{dy}{dt} = 2y(1 - y)$

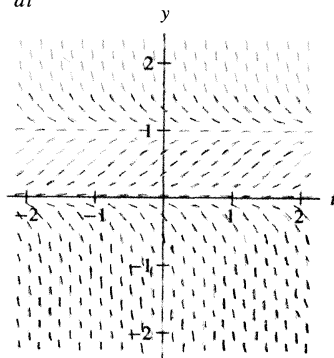
6. $\frac{dy}{dt} = 4y^2$

En los ejercicios 7-10 se dan una ecuación diferencial y su campo de pendientes asociado. Para cada ecuación,

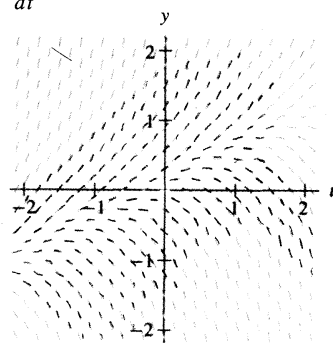
(a) esboce varias soluciones diferentes sobre el campo de pendientes, y

(b) describa brevemente el comportamiento de la solución con $y(0) = 1/2$ conforme t aumenta.

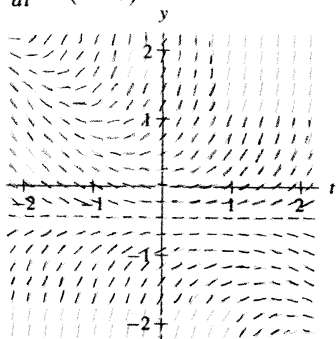
7. $\frac{dy}{dt} = 3y(1 - y)$



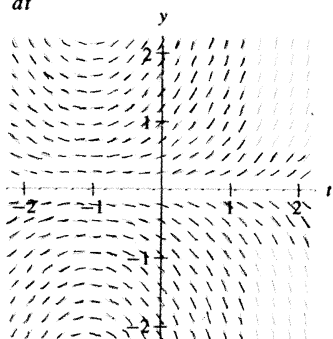
8. $\frac{dy}{dt} = 2y - t$



9. $\frac{dy}{dt} = \left(y + \frac{1}{2}\right)(y + t)$



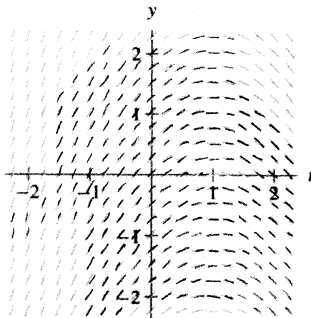
10. $\frac{dy}{dt} = (t + 1)y$



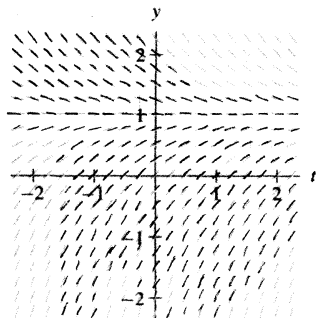
11. A continuación se dan ocho ecuaciones diferenciales y cuatro campos de pendientes. Determine la ecuación que corresponde a cada campo e indique brevemente cómo sabe que su elección es correcta. Resuelva este ejercicio sin usar tecnología.

(i) $\frac{dy}{dt} = t - 1$ (ii) $\frac{dy}{dt} = 1 - y^2$ (iii) $\frac{dy}{dt} = y^2 - t^2$ (iv) $\frac{dy}{dt} = 1 - t$
 (v) $\frac{dy}{dt} = 1 - y$ (vi) $\frac{dy}{dt} = t^2 - y^2$ (vii) $\frac{dy}{dt} = 1 + y$ (viii) $\frac{dy}{dt} = y^2 - 1$

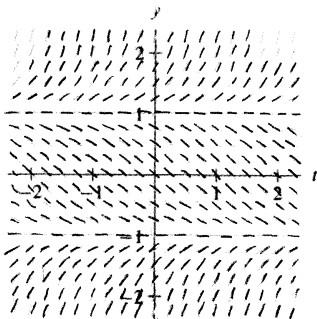
(a)



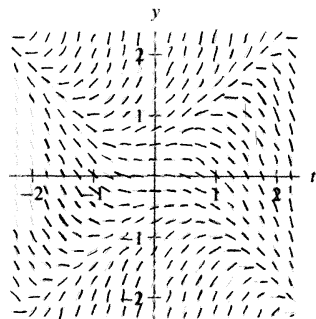
(b)



(c)



(d)

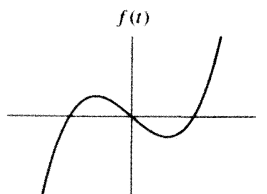


12. Considere la ecuación diferencial autónoma

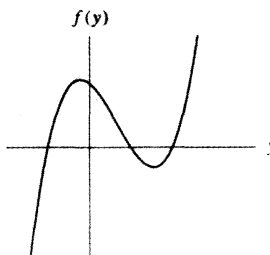
$$\frac{dS}{dt} = S^3 - 2S^2 + S.$$

- (a) A mano, haga un croquis burdo del campo de pendientes.
 (b) Usando este croquis, delinee las gráficas de las soluciones $S(t)$ con las condiciones iniciales $S(0) = 0$, $S(0) = 1/2$, $S(1) = 1/2$, $S(0) = 3/2$ y $S(0) = -1/2$.
13. Suponga que sabemos que la función $f(t, y)$ es continua y que $f(t, 3) = -1$ para toda t .
 (a) ¿Qué nos dice esta información sobre el campo de pendientes para la ecuación diferencial $dy/dt = f(t, y)$?

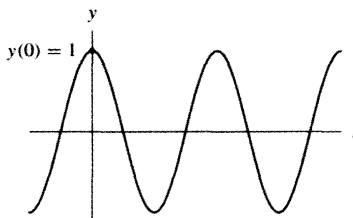
- (b) ¿Qué puede usted concluir sobre las soluciones $y(t)$ de $dy/dt = f(t, y)$? Por ejemplo, si $y(0) < 3$, ¿puede $y(t) \rightarrow \infty$ cuando t aumenta?
14. Suponga que sabemos que la gráfica dada a continuación corresponde al lado derecho $f(t)$ de la ecuación diferencial $dy/dt = f(t)$. Trace un croquis burdo del campo de pendientes de esta ecuación diferencial.



15. Suponga que sabemos que la gráfica siguiente pertenece a la gráfica del lado derecho $f(y)$ de la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$. Haga un croquis burdo del campo de pendientes correspondiente a esta ecuación diferencial.

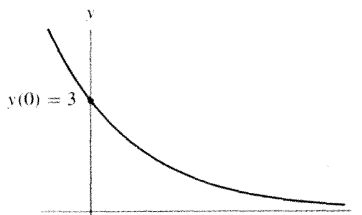


16. Suponga que la gráfica dada a continuación es la gráfica de una solución de $dy/dt = f(t)$.



- (a) ¿Qué tanto del campo de pendientes puede usted esbozar con esta información? [Sugerencia: Note que la ecuación diferencial depende sólo de t .]
- (b) ¿Qué puede decir usted acerca de la solución con $y(0) = 2$? (Por ejemplo, ¿puede usted esbozar la gráfica de esta solución?)

17. Suponga que sabemos que la gráfica siguiente corresponde a una solución de $dy/dt = f(y)$.



- (a) ¿Qué tanto del campo de pendientes puede usted delinear con esta información?
[Sugerencia: Tome en cuenta que la ecuación es autónoma.]
- (b) ¿Qué puede decir acerca de la solución con $y(0) = 2$? Esboce esta solución.
18. Suponga que la función constante $y(t) = 2$ para toda t es una solución de la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y).$$

- (a) ¿Qué infiere acerca del campo de pendientes? En otras palabras, ¿qué tanto del campo de pendientes puede usted esbozar usando esta información?
- (b) ¿Qué puede concluir con respecto al comportamiento de las soluciones?

Los ejercicios 19-23 se refieren al circuito RC visto en esta sección. La ecuación diferencial para el voltaje v_c a través del capacitor es

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}.$$

19. Encuentre la fórmula para la solución general de la ecuación del circuito RC visto antes, si la fuente de voltaje es constante en todo tiempo. En otras palabras, $V(t) = K$ para toda t . (Su respuesta contendrá los tres parámetros R , C y K junto con una constante que depende de la condición inicial.)
20. Encuentre la solución para el voltaje $v_c(t)$ con valor inicial $v_c(0) = 1$ en la ecuación del circuito RC dada arriba, cuando la fuente de voltaje $V(t)$ es la función escalón dada por

$$V(t) = \begin{cases} K & \text{para } 0 \leq t < 3; \\ 0 & \text{para } t > 3. \end{cases}$$

Su respuesta contendrá los tres parámetros R , C y K .

21. Dado el voltaje fuente $V(t) = 2t$ y los valores de los parámetros $R = 0.2$ y $C = 1$,
- (a) delinee el campo de pendientes,
- (b) trace la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 0$, y
- (c) trace la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 3$.

22. Dado el voltaje fuente

$$V(t) = \begin{cases} 0 & \text{para } 0 \leq t < 1; \\ 2 & \text{para } t \geq 1; \end{cases}$$

y los valores paramétricos $R = 0.2$ y $C = 1$, esboce

- (a) el campo de pendientes,
- (b) la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 0$, y
- (c) la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 3$.

23. Dado el voltaje fuente

$$V(t) = \begin{cases} 2t & \text{para } 0 \leq t < 1; \\ 2 & \text{para } t \geq 1; \end{cases}$$

y los valores paramétricos $R = 0.2$ y $C = 1$, esboce

- (a) el campo de pendientes,
- (b) la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 0$,
- (c) la gráfica de la solución con la condición inicial $v_c(0) = 3$, y
- (d) analice con unas cuantas frases las diferencias entre las soluciones para esta ecuación diferencial, y para las ecuaciones diferenciales en los ejercicios 21 y 22.

24. Suponga que una población puede ser modelada precisamente por la ecuación logística

$$\frac{dp}{dt} = 0.4p \left(1 - \frac{p}{30}\right).$$

(Considere que el parámetro de razón de crecimiento es 0.4 y la capacidad de soporte es 30.) Suponga que en el tiempo $t = 5$ se presenta una enfermedad en la población que mata 25% de la población por año. Para ajustar el modelo, cambiamos la ecuación diferencial a

$$\frac{dp}{dt} = \begin{cases} 0.4p \left(1 - \frac{p}{30}\right) & \text{para } 0 \leq t < 5; \\ 0.4p \left(1 - \frac{p}{30}\right) - 0.25p & \text{para } t > 5. \end{cases}$$

- (a) Esboce el campo de pendientes para esta ecuación.
- (b) Usando el campo de pendientes, bosqueje las gráficas de unas cuantas soluciones para esta ecuación.
- (c) Encuentre las fórmulas para solucionar esta ecuación para las condiciones iniciales $p(0) = 30$ y $p(0) = 20$.
- (d) En unas cuantas frases, prediga el comportamiento de las soluciones con las condiciones iniciales $p(0) = 30$ y $p(0) = 20$. (Puede utilizar los esbozos del campo de pendientes o las fórmulas, pero dé una descripción cualitativa de las soluciones.)

1.4 TÉCNICA NUMÉRICA: MÉTODO DE EULER

El concepto geométrico de un campo de pendientes, tal como lo vimos en la sección previa, está íntimamente relacionado con un método numérico fundamental para aproximar soluciones de una ecuación diferencial. Dado un problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

podemos obtener una idea burda de la gráfica de su solución esbozando primero el campo de pendientes en el plano t - y y luego, comenzando en el valor inicial (t_0, y_0) , delineamos la solución en una gráfica que sea tangente al campo de pendientes en cada punto a lo largo de la gráfica. En esta sección describiremos un procedimiento numérico que automatiza esta idea. Usando una computadora o una calculadora, obtendremos los números y gráficas que proporcionan las soluciones aproximadas de problemas de valor inicial.

Los métodos numéricos ofrecen información cuantitativa sobre soluciones, aun si no podemos encontrar sus fórmulas. Se tiene también la ventaja de que la mayor parte del trabajo puede ser hecha por máquinas. La desventaja es que sólo obtenemos aproximaciones, no soluciones precisas. Si permanecemos conscientes de este hecho y somos prudentes, los métodos numéricos se convierten en herramientas poderosas para el estudio de las ecuaciones diferenciales. No es poco común recurrir a los métodos numéricos, aunque sea posible encontrar fórmulas para las soluciones. (La mayor parte de las gráficas de soluciones de ecuaciones diferenciales en este texto se dibujó usando aproximaciones numéricas aun cuando se disponía de fórmulas.)

El procedimiento numérico que veremos en esta sección se llama *método de Euler*. En el capítulo 7 haremos un análisis más detallado de la exactitud del método de Euler, así como de otros métodos numéricos.

Pasos a lo largo del campo de pendientes

Para describir el método de Euler, comenzamos con el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

Como nos es dada $f(t, y)$, podemos trazar su campo de pendientes en el plano t - y . La idea del método es empezar en el punto (t_0, y_0) en el campo de pendientes y dar pequeños pasos dictados por las tangentes en ésta.

Primero elegimos un **tamaño de paso** Δt (pequeño). La pendiente de la solución aproximada es puesta al día cada Δt unidades de t . En otras palabras, en cada paso nos movemos Δt unidades a lo largo del eje t . El tamaño de Δt determina la exactitud de la solución, así como el número de cálculos que son necesarios para obtener la aproximación.

Comenzando en (t_0, y_0) , nuestro primer paso es hacia el punto (t_1, y_1) donde $t_1 = t_0 + \Delta t$ y (t_1, y_1) es el punto sobre la línea que pasa por (t_0, y_0) y cuya pendiente es proporcionada por el campo de pendientes en (t_0, y_0) (vea la figura 1.29). En (t_1, y_1) repetimos el procedimiento. Dando un paso cuyo tamaño a lo largo del eje t es Δt y cuya dirección es determinada por el campo de pendientes en (t_1, y_1) , llegamos al nuevo punto (t_2, y_2) . El nuevo tiempo está dado por $t_2 = t_1 + \Delta t$ y (t_2, y_2) está sobre el segmento de línea que comienza en (t_1, y_1) y tiene pendiente $f(t_1, y_1)$. De la misma manera, usamos el campo de pendientes en el punto (t_k, y_k) para calcular el siguiente punto (t_{k+1}, y_{k+1}) . La secuencia

de valores $y_0, y_1, y_2, \dots$ sirve como una aproximación a la solución en los tiempos t_0, t_1, t_2 , etc. Geométricamente, el método produce una secuencia de pequeños segmentos de línea que conectan (t_k, y_k) con (t_{k+1}, y_{k+1}) (vea la figura 1.30). Básicamente, estamos cosiendo entre sí pequeñas piezas del campo de pendientes para formar una gráfica que aproxima nuestra curva de la solución.

Este método emplea segmentos de línea tangente, dados por el campo de pendientes, para aproximar la gráfica de la solución. En consecuencia, en cada etapa cometemos un pequeño error (vea la figura 1.30). Con optimismo, si el tamaño del paso es suficientemente pequeño, esos errores no resultarán demasiado grandes conforme avancemos y la gráfica resultante será cercana a la solución buscada.

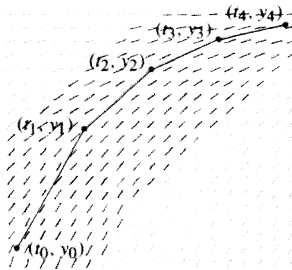


Figura 1.29

Pasos a lo largo del campo de pendientes.

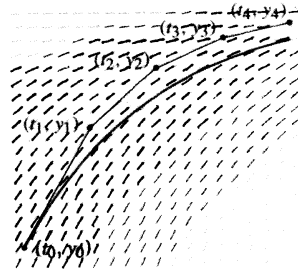


Figura 1.30

La gráfica de una solución y su aproximación obtenida usando el método de Euler.

Método de Euler

Para poner en práctica el método de Euler, necesitamos una fórmula que determine (t_{k+1}, y_{k+1}) a partir de (t_k, y_k) . Encontrar t_{k+1} es fácil. Primero especificamos el tamaño del paso Δt y entonces

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t.$$

Para obtener y_{k+1} a partir de (t_k, y_k) , usamos la ecuación diferencial. Sabemos que la pendiente de la solución a la ecuación $dy/dt = f(t, y)$ en el punto (t_k, y_k) es $f(t_k, y_k)$, y el método de Euler usa esta pendiente para calcular y_{k+1} . De hecho, determina el punto (t_{k+1}, y_{k+1}) suponiendo que éste se encuentra sobre la línea que pasa por (t_k, y_k) con pendiente $f(t_k, y_k)$ (vea la figura 1.31).

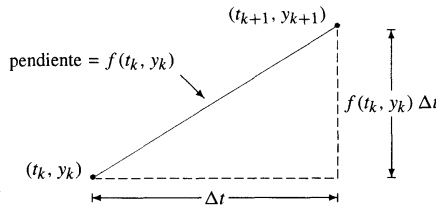


Figura 1.31

El método de Euler usa la pendientes en el punto (t_k, y_k) para aproximar la solución para $t_k \leq t \leq t_{k+1}$.

Ahora podemos usar nuestro conocimiento básico de las pendientes para determinar y_{k+1} . La fórmula para la pendiente de una línea da

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{t_{k+1} - t_k} = f(t_k, y_k).$$

Como $t_{k+1} = t_k + \Delta t$, el denominador $t_{k+1} - t_k$ es justamente Δt y, por tanto, tenemos

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta t} = f(t_k, y_k)$$

$$y_{k+1} - y_k = f(t_k, y_k) \Delta t$$

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \Delta t.$$

Ésta es la fórmula para el método de Euler (vea las figuras 1.31 y 1.32).

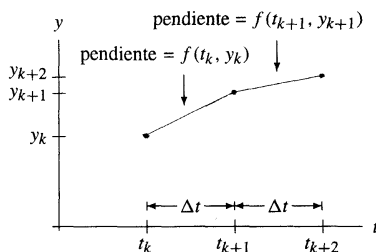


Figura 1.32

Dos pasos sucesivos del método de Euler.

Método de Euler para $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

Dada la condición inicial $y(t_0) = y_0$ y el tamaño del paso Δt , calcule el punto (t_{k+1}, y_{k+1}) a partir del punto precedente (t_k, y_k) como sigue:

1. Use la ecuación diferencial para determinar la pendiente $f(t_k, y_k)$.
2. Calcule el siguiente punto (t_{k+1}, y_{k+1}) mediante las fórmulas

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t$$

y

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \Delta t.$$

Aproximación a una ecuación autónoma

Para ilustrar el método de Euler, lo usaremos primero para aproximar la solución a una ecuación diferencial cuya solución ya conocemos. De esta manera podremos comparar la aproximación resultante con la solución conocida. En consecuencia, podemos adquirir alguna idea sobre la efectividad del método, además de la forma de implementarlo.

Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 1, \quad y(0) = 1.$$

Esta ecuación es separable, y por medio de la separación de las variables e integración obtenemos la respuesta

$$y(t) = \frac{e^{2t} + 1}{2}.$$

En este ejemplo, $f(t, y) = 2y - 1$, por lo que el método de Euler está dado por

$$y_{k+1} = y_k + (2y_k - 1)\Delta t.$$

Para ilustrar el método, comenzamos con un tamaño de paso relativamente grande de $\Delta t = 0.1$ y aproximamos la solución sobre el intervalo $0 \leq t \leq 1$. Para acercarnos a la solución sobre un intervalo cuya longitud es 1 con un tamaño de paso de 0.1, debemos calcular diez repeticiones del método. La condición inicial $y(0) = 1$ proporciona el valor inicial $y_0 = 1$. Con $\Delta t = 0.1$, tenemos $t_1 = t_0 + 0.1 = 0 + 0.1 = 0.1$. Calculamos la coordenada y para el primer paso de acuerdo con

$$y_1 = y_0 + (2y_0 - 1)\Delta t = 1 + (1)0.1 = 1.1.$$

Así, el primer punto (t_1, y_1) sobre la gráfica de la solución aproximada es $(0.1, 1.1)$.

Para calcular la coordenada y_2 para el segundo paso, usamos ahora y_1 en vez de y_0 . Es decir,

$$y_2 = y_1 + (2y_1 - 1)\Delta t = 1.1 + (1.2)0.1 = 1.22,$$

y el segundo punto para nuestra solución aproximada es $(t_2, y_2) = (0.2, 1.22)$.

Continuando con este procedimiento, obtenemos los resultados dados en la tabla 1.3. Después de diez pasos, obtenemos la aproximación de $y(1)$ por $y_{10} = 3.596$. (Cada máquina usa algoritmos diferentes para redondear números, por lo que usted puede obtener resultados ligeramente diferentes en su computadora o calculadora. Es importante que tenga esto en mente cuando compare los resultados numéricos presentados en este libro con los resultados de sus cálculos.) Como sabemos que

$$y(1) = \frac{e^2 + 1}{2} \approx 4.195,$$

el error en la aproximación de y_{10} es ligeramente menor que 0.6, y aunque no es muy buena, pronto veremos cómo mejorarla. La razón para el error puede verse observando la gráfica de la solución y su aproximación. El campo de pendientes para esta ecuación diferen-

Tabla 1.3

Método de Euler (con tres lugares decimales) para $dy/dt = 2y - 1$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 0.1$

k	t_k	y_k	$f(t_k, y_k)$
0	0	1	1
1	0.1	1.100	1.20
2	0.2	1.220	1.44
3	0.3	1.364	1.73
4	0.4	1.537	2.07
5	0.5	1.744	2.49
6	0.6	1.993	2.98
7	0.7	2.292	3.58
8	0.8	2.650	4.30
9	0.9	3.080	5.16
10	1.0	3.596	

cial siempre se encuentra debajo de la gráfica (vea la figura 1.33), por lo que esperamos que nuestra aproximación resulte escasa.

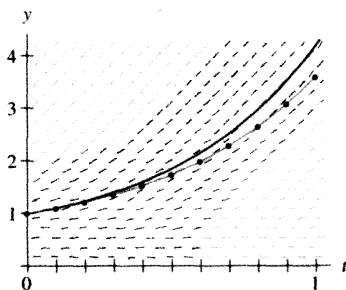
Por lo general, cuando utilizamos un tamaño de paso más pequeño se reduce el error, pero deben efectuarse más cálculos para aproximar la solución sobre el mismo intervalo. Por ejemplo, si usamos la mitad del tamaño de paso en este ejemplo ($\Delta t = 0.05$), debemos calcular entonces dos veces más pasos, ya que $t_1 = 0.05$, $t_2 = 0.1, \dots, t_{20} = 1.0$. Nuevamente comenzamos con $(t_0, y_0) = (0, 1)$ como se especificó por la condición inicial. Sin embargo, con $\Delta t = 0.05$, obtenemos

$$y_1 = y_0 + (2y_0 - 1)\Delta t = 1 + (1)0.05 = 1.05.$$

Este paso da el punto $(t_1, y_1) = (0.05, 1.05)$ sobre la gráfica de nuestra solución aproximada. Para el siguiente paso, determinamos

$$y_2 = y_1 + (2y_1 - 1)\Delta t = 1.05 + (1.1)0.05 = 1.105.$$

Ahora tenemos el punto $(t_2, y_2) = (0.1, 1.105)$. Este tipo de cálculo se vuelve tedioso muy rápidamente, pero afortunadamente este tipo de operaciones son perfectas para una computadora o una calculadora. Para $\Delta t = 0.05$, los resultados del método de Euler se muestran en la tabla 1.4.

**Figura 1.33**

La gráfica de la solución de

$$\frac{dy}{dt} = 2y - 1$$

con $y(0) = 1$ y la aproximación producida por el método de Euler con $\Delta t = 0.1$.

Tabla 1.4

Método de Euler (con tres lugares decimales) para $dy/dt = 2y - 1$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 0.05$

k	t_k	y_k	$f(t_k, y_k)$
0	0	1	1
1	0.05	1.050	1.100
2	0.10	1.105	1.210
3	0.15	1.166	1.331
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
19	0.95	3.558	6.116
20	1.00	3.864	

Si comparamos cuidadosamente los resultados finales de nuestros dos cálculos, vemos que con $\Delta t = 0.1$, aproximamos $y(1) \approx 4.195$ con $y_{10} = 3.596$. Con $\Delta t = 0.05$, aproximamos $y(1)$ con $y_{20} = 3.864$. El error en la primera aproximación es ligeramente menor que 0.6, mientras que en la segunda es de 0.331. Tentativamente, podemos decir que el error se reduce a la mitad al considerar un tamaño de paso igual a la mitad del primero. Este tipo de mejoría es característico en el método de Euler. (En el capítulo 7 veremos cómo más precisión cómo el error en el método de Euler está relacionado con el tamaño del paso.)

Con un tamaño de paso menor de $\Delta t = 0.01$ tenemos que efectuar mucho más trabajo, ya que se requieren 100 pasos para ir de $t = 0$ a $t = 1$. Sin embargo, al final, obtenemos una aproximación mucho mejor de la solución (vea la tabla 1.5).

Este ejemplo ilustra el trueque típico que ocurre con los métodos numéricos. Siempre hay que tomar decisiones acerca del tamaño de paso Δt que considerar. Al disminuir Δt se obtienen mejores aproximaciones, pero a costa de más cálculos.

Tabla 1.5

Método de Euler (con cuatro lugares decimales) para $dy/dt = 2y - 1$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 0.01$

k	t_k	y_k	$f(t_k, y_k)$
0	0	1	1
1	0.01	1.0100	1.0200
2	0.02	1.0202	1.0404
3	0.03	1.0306	1.0612
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
98	0.98	3.9817	6.9633
99	0.99	4.0513	7.1026
100	1.00	4.1223	

Un ejemplo no autónomo

Note que es el valor $f(t_k, y_k)$ del lado derecho de la ecuación diferencial en (t_k, y_k) quien determina el siguiente punto (t_{k+1}, y_{k+1}) . El último ejemplo fue una ecuación diferencial au-

Tabla 1.6Método de Euler para $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 1/2$

k	t_k	y_k	$f(t_k, y_k)$
0	0	1	0
1	1/2	1	-1
2	1	1/2	-1/2
3	3/2	1/4	-3/16
4	2	5/32	

tónoma, por lo que el lado derecho $f(t_k, y_k)$ dependió sólo de y_k . Sin embargo, si la ecuación diferencial no es autónoma, el valor de t_k también juega un papel en los cálculos.

Para ilustrar el método de Euler aplicado a una ecuación no autónoma, consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1.$$

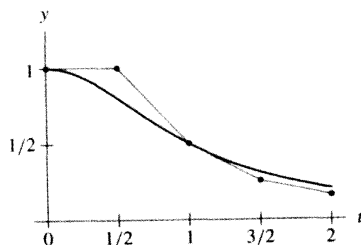
Esta ecuación diferencial también es separable y podemos escindir las variables para obtener la solución

$$y(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

Usamos el método de Euler para aproximar esta solución sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2$. El valor de la solución en $t = 2$ es $y(2) = 1/5$. Nuevamente, es interesante ver qué tanto nos acercamos a este valor con varias selecciones de Δt . La fórmula para el método de Euler es

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \Delta t = y_k - (2t_k y_k^2) \Delta t$$

con $t_0 = 0$ y $y_0 = 1$. Comenzamos aproximando la solución de $t = 0$ a $t = 2$ usando sólo cuatro pasos. Esto implica tan pocos cálculos que podemos efectuarlos "a mano". Para cubrir un intervalo de longitud 2 en cuatro pasos, debemos usar $\Delta t = 2/4 = 1/2$. El cálculo entero se muestra en la tabla 1.6. Observe que terminamos aproximando el valor exacto $y(2) = 1/5 = 0.2$ por $y_4 = 5/32 = 0.15625$. La figura 1.34 muestra la gráfica de la solución y la compara con los resultados del método de Euler sobre este intervalo.

**Figura 1.34**

La gráfica de la solución al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = -2ty^2, \quad y(0) = 1,$$

y la aproximación producida por el método de Euler con $\Delta t = 1/2$.

Tabla 1.7

Método de Euler (con cuatro lugares decimales) para $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 0.1$

k	t_k	y_k
0	0	1
1	0.1	1.0000
2	0.2	0.9800
3	0.3	0.9416
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
19	1.9	0.2101
20	2.0	0.1933

Tabla 1.8

Método de Euler (con seis lugares decimales) para $dy/dt = -2ty^2$, $y(0) = 1$ con $\Delta t = 0.001$

k	t_k	y_k
0	0	1
1	0.001	1.000000
2	0.002	0.999998
3	0.003	0.999994
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1999	1.999	0.200097
2000	2	0.199937

Como dijimos antes, al escoger valores de Δt más pequeños se obtienen mejores aproximaciones. Por ejemplo, si $\Delta t = 0.1$, la aproximación de Euler al valor exacto $y(2) = 0.2$ es $y_{20} = 0.1933$. Si $\Delta t = 0.001$, necesitamos calcular 2 000 pasos, pero la proximidad mejora a $y_{2\,000} = 0.199937$ (vea las tablas 1.7 y 1.8).

Note que la convergencia de la aproximación al valor real es lenta. Calculamos 2 000 pasos y obtuvimos una respuesta que sólo es correcta con tres lugares decimales. En el capítulo 7 presentaremos algoritmos más complicados para la aproximación numérica de las soluciones. Aunque los algoritmos son más complicados desde un punto de vista conceptual, generan mejores aproximaciones con menos trabajo de cálculo.

Un circuito RC con entrada periódica

Recuerde de la sección 1.3 que el voltaje v_c a través del capacitor en el circuito simple, mostrado en la figura 1.35, está dado por la ecuación diferencial

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}$$

donde R es la resistencia, C es la capacitancia y $V(t)$ es la fuente o voltaje de entrada. Hemos visto cómo podemos usar campos de pendientes para generar un croquis de las soluciones. Usando el método de Euler también es posible obtener aproximaciones numéricas de las soluciones.

Suponga que tenemos un circuito en el que $R = 0.5$ y $C = 1$. (Las unidades usuales son “ohms” para resistencia y “farads” para capacitancia. Escogemos esos números para que los valores de la solución resulten simples. Un capacitor de 1 farad sería extremadamente grande.) Entonces la ecuación diferencial es

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{0.5} = 2(V(t) - v_c).$$

Para entender cómo varía el voltaje v_c si la fuente de voltaje $V(t)$ es periódica con respecto al tiempo, consideremos el caso en que $V(t) = \sin(2\pi t)$. En consecuencia, el voltaje oscila entre -1 y 1 una vez cada unidad de tiempo (vea la figura 1.36). La ecuación diferencial es ahora

$$\frac{dv_c}{dt} = -2v_c + 2\sin(2\pi t).$$

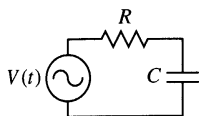
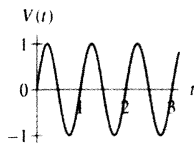
**Figura 1.35**

Diagrama de circuito con resistor, capacitor y fuente de voltaje.

**Figura 1.36**

Gráfica del voltaje de entrada $V(t) = \sin(2\pi t)$.

Del campo de pendientes para esta ecuación (vea la figura 1.37), podríamos predecir que las soluciones oscilan. Usando el método de Euler con esta ecuación para varias condiciones iniciales diferentes, comprobamos que hay una fluctuación en las soluciones. Además, vemos que se aproximan entre sí y se juntan alrededor de una sola solución (vea la figura 1.38). Esta uniformidad del comportamiento a largo plazo no puede calcularse fácilmente a partir del campo de pendientes únicamente.

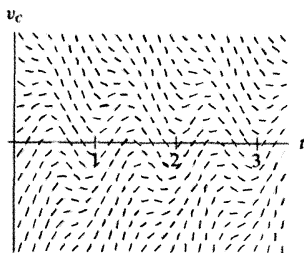


Figura 1.37
Campo de pendientes para $dv_c/dt = -2v_c + 2 \sin(2\pi t)$.

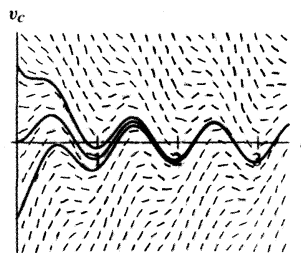


Figura 1.38
Gráficas de soluciones aproximadas a $dv_c/dt = -2v_c + 2 \sin(2\pi t)$, obtenidas usando el método de Euler.

Errores en los métodos numéricos

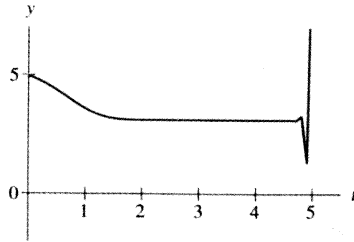
Por su naturaleza propia, cualquier esquema de aproximación numérica es inexacto. Por ejemplo, en cada paso del método de Euler, casi siempre cometemos un error de algún tipo. Esos errores pueden acumularse y algunas veces conducen a aproximaciones disparatadas. Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin y.$$

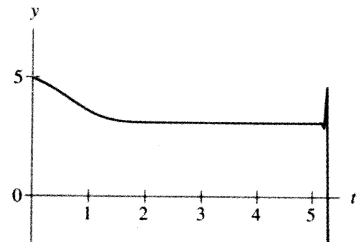
Existen soluciones de equilibrio para esta ecuación si $\sin y = 0$. En otras palabras, cualquier función constante de la forma $y(t) = n\pi$ para cualquier entero n es una solución.

Usando el valor inicial $y(0) = 5$ y un tamaño de paso $\Delta t = 0.1$, el método de Euler da la aproximación graficada en la figura 1.39. Parece que algo anda mal. La solución tiende hacia la solución de equilibrio $y(t) = \pi$, pero justamente antes de $t = 5$, algo extraño sucede. La gráfica de la aproximación salta violentamente. Si reducimos Δt a 0.05, aún encontramos un comportamiento errático, incluso cuando t es ligeramente mayor que 5 antes de que esto pase (vea la figura 1.40).

Conforme al método de Euler, surge una dificultad para esta ecuación debido al término e^t en el lado derecho. Éste se vuelve muy grande cuando aumenta t y en consecuencia las pendientes en el campo de pendientes son bastante grandes para una t grande. Incluso un paso muy pequeño en la dirección t nos aleja de la solución real.

**Figura 1.39**

Método de Euler aplicado a $dy/dt = e^t \sen y$ con $\Delta t = 0.1$.

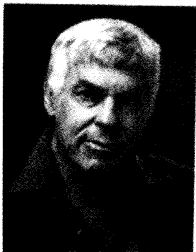
**Figura 1.40**

Método de Euler aplicado a $dy/dt = e^t \sen y$ con $\Delta t = 0.05$.

Este problema es típico en el uso de procedimientos numéricos para el estudio de ecuaciones diferenciales. Los métodos numéricos, cuando funcionan, llegan a ser excelentes. Pero a veces fallan. Debemos estar siempre alertas ante esta posibilidad y prepararnos para usar un enfoque alternativo. En la siguiente sección presentaremos resultados teóricos que nos ayudan a identificar cuándo abandonan el camino las aproximaciones numéricas.

Los tres grandes

Hasta ahora hemos presentado ejemplos de los tres métodos fundamentales para resolver ecuaciones diferenciales: el analítico, el numérico y el de enfoque cualitativo. ¿Cuál es el mejor?, eso depende de la ecuación diferencial en consideración y qué queremos saber acerca de las soluciones. A menudo los tres métodos “funcionan”, pero puede ahorrarse una gran cantidad de trabajo si primero pensamos cuál de ellos dará la ruta más directa para la información que requerimos.



Stephen Smale (1930-) es uno de los fundadores de la teoría moderna de los sistemas dinámicos. A mediados de la década de los sesenta, Smale comenzó a proponer un enfoque más cualitativo del estudio de las ecuaciones diferenciales, tal como lo hacemos en este libro. Mediante este enfoque, él fue de los primeros matemáticos en encontrar y analizar un sistema dinámico “caótico”. Desde este descubrimiento, los científicos han encontrado que muchos sistemas físicos importantes exhiben caos.

Las investigaciones de Smale abarcan muchas disciplinas, incluyendo la economía, la ciencia teórica de las computadoras, la biología matemática, así como muchas subáreas de las matemáticas. En 1966 le fue otorgada la medalla Fields, el equivalente del Premio Nobel en matemáticas. Después de retirarse de la Universidad de California en Berkeley, en 1955, tomó el puesto de profesor investigador en la Universidad de Hong Kong, donde actualmente imparte cátedra.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.4

En los ejercicios 1-8, use el método de Euler con el tamaño de paso dado Δt para aproximar la solución al problema de valor inicial, en el intervalo de tiempo especificado. Su respuesta debe incluir una tabla de los valores aproximados de la variable dependiente. Trate de incluir también un croquis de la gráfica de la solución aproximada.

$$1. \frac{dy}{dt} = 2y + 1, \quad y(0) = 3, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad \Delta t = 0.5$$

$$2. \frac{dy}{dt} = t - y^2, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad \Delta t = 0.25$$

$$3. \frac{dy}{dt} = y^2 - 2y + 1, \quad y(0) = 2, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad \Delta t = 0.5$$

$$4. \frac{dy}{dt} = \sin y, \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 3, \quad \Delta t = 0.5$$

$$5. \frac{dw}{dt} = (3 - w)(w + 1), \quad w(0) = 4, \quad 0 \leq t \leq 5, \quad \Delta t = 1.0$$

$$6. \frac{dw}{dt} = (3 - w)(w + 1), \quad w(0) = 0, \quad 0 \leq t \leq 5, \quad \Delta t = 0.5$$

$$7. \frac{dy}{dt} = e^{(2/y)}, \quad y(0) = 2, \quad 0 \leq t \leq 2, \quad \Delta t = 0.5$$

$$8. \frac{dy}{dt} = e^{(2/y)}, \quad y(1) = 2, \quad 1 \leq t \leq 3, \quad \Delta t = 0.5$$

9. Compare sus respuestas a los ejercicios 7 y 8 y dé sus observaciones.

10. Compare sus respuestas a los ejercicios 5 y 6. ¿Está funcionando bien el método de Euler en este caso? ¿Qué haría usted para evitar las dificultades que pueden surgir?

11. Haga un análisis cualitativo de la solución del problema de valor inicial en el ejercicio 6 y compare sus conclusiones con sus resultados. ¿Qué está mal con las soluciones aproximadas obtenidas por el método de Euler?

12. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = \sqrt{y}, \quad y(0) = 1.$$

Usando el método de Euler, calcule tres soluciones diferentes aproximadas correspondientes a $\Delta t = 1.0, 0.5$ y 0.25 sobre el intervalo $0 \leq t \leq 4$. Grafique las tres soluciones. ¿Cuáles son sus predicciones acerca de la solución real al problema de valor inicial?

13. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 2 - y, \quad y(0) = 1.$$

Usando el método de Euler, calcule tres soluciones diferentes aproximadas correspondientes a $\Delta t = 1.0, 0.5$ y 0.25 sobre el intervalo $0 \leq t \leq 4$. Grafique las tres soluciones.

nes. ¿Qué predicciones hace usted acerca de la solución real al problema de valor inicial? ¿Cómo se relacionan las gráficas de esas soluciones aproximadas con la gráfica de la solución real? ¿Por qué?

En los ejercicios 14-17, consideramos la ecuación del modelo del circuito RC del texto

$$\frac{dv_c}{dt} = \frac{V(t) - v_c}{RC}.$$

Suponga que $V(t) = e^{-0.1t}$ —la fuente de voltaje $V(t)$ está decayendo exponencialmente—. Si $R = 0.2$ y $C = 1$, use el método de Euler para calcular los valores de las soluciones con las condiciones iniciales dadas sobre el intervalo $0 \leq t \leq 10$.

14. $v_c(0) = 0$ 15. $v_c(0) = 2$ 16. $v_c(0) = -2$ 17. $v_c(0) = 4$
18. Considere el polinomio $p(y) = -y^3 - 2y + 2$. Empleando la tecnología apropiada,
- (a) esboce el campo de pendientes para $dy/dt = p(y)$,
 - (b) dibuje las gráficas de algunas de las soluciones usando el campo de pendientes,
 - (c) describa la relación entre las raíces de $p(y)$ y las soluciones de la ecuación diferencial, y
 - (d) con el método de Euler, aproxime la o las raíces reales de $p(y)$ con tres lugares decimales.
19. Considere el polinomio $p(y) = -y^3 + 4y + 1$. Mediante la tecnología apropiada,
- (a) bosqueje el campo de pendientes para $dy/dt = p(y)$,
 - (b) esboce las gráficas de algunas de las soluciones utilizando el campo de pendientes,
 - (c) describa la relación entre las raíces de $p(y)$ y las soluciones de la ecuación diferencial, y
 - (d) aplicando el método de Euler, aproxime la o las raíces reales de $p(y)$ con tres lugares decimales. [Sugerencia: El método de Euler también funciona con una Δt negativa.]

1.5 EXISTENCIA Y UNICIDAD DE LAS SOLUCIONES

¿Qué quiere decir que existen soluciones?

Hemos visto procedimientos analíticos, cualitativos y numéricos para el estudio de soluciones de ecuaciones diferenciales. Un problema que no hemos considerado es: ¿cómo sabemos que hay soluciones? Aunque esto puede parecer una pregunta sutil y abstracta, es una pregunta de gran importancia. Si no existen soluciones a las ecuaciones diferenciales, no tiene caso tratar de encontrarlas o aproximarlas. Más importante aún es que si una ecuación diferencial modela supuestamente un sistema físico, pero no existen soluciones para ecuación diferencial, entonces deberíamos tener serias dudas sobre la validez del modelo.

Para obtener una idea de qué se quiere decir por existencia de soluciones, consideremos la ecuación algebraica

$$2x^5 - 10x + 5 = 0.$$

Una solución para esta ecuación es un valor de x para el cual el lado izquierdo es igual a cero. En otras palabras, es una raíz del polinomio de quinto grado $2x^5 - 10x + 5$. Podemos calcular fácilmente que el valor de $2x^5 - 10x + 5$ es -3 si $x = 1$ y 13 si $x = -1$. Como los polinomios son continuos, entonces debe haber un valor de x entre -1 y 1 para el cual el lado izquierdo es cero.

Hemos establecido la existencia de por lo menos una solución de esta ecuación entre -1 y 1 . No hallamos o aproximamos este valor de x (aparte de decir que está entre -1 y 1). Desafortunadamente, no existe una "fórmula cuadrática" para encontrar raíces de polinomios de quinto grado, por lo que no hay manera de escribir los valores exactos de las soluciones de esta ecuación. Pero esto no nos hace menos seguros de la existencia de esta solución. El punto aquí es que podemos analizar las posibles soluciones sin tener que calcularlas.

También es probable que haya más de una solución entre -1 y 1 . En otras palabras, la solución puede no ser única.

De la misma manera, si nos dan un problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(0) = y_0,$$

podemos preguntar si existe una solución. Esto es diferente a preguntar cuál es ella o cómo se ve la gráfica de la ecuación. Podemos decir que hay una solución sin tener ningún conocimiento de una fórmula para ésta, de la misma manera que hemos afirmado que la ecuación algebraica anterior tiene una solución entre -1 y 1 sin conocer su valor exacto o incluso aproximado.

Existencia

Afortunadamente, el asunto de la existencia de ecuaciones diferenciales se ha estudiado ampliamente y se han obtenido muy buenos resultados. Para nuestros fines, usaremos el teorema estándar de la existencia.

TEOREMA DE LA EXISTENCIA Supongamos que $f(t, y)$ es una función continua en un rectángulo de la forma $\{(t, y) \mid a < t < b, c < y < d\}$ en el plano t - y . Si (t_0, y_0) es un punto en este rectángulo, entonces existe una $\epsilon > 0$ y una función $y(t)$ definida para $t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon$ que resuelve el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad \blacksquare$$

Este teorema dice que mientras sea razonable la función en el lado derecho de la ecuación diferencial, existen soluciones. (No excluye la posibilidad de encontrar respuestas aun si $f(t, y)$ no es una función razonable, pero tampoco lo garantiza.) Esto es gratificante. Cuando estudiamos las soluciones de problemas razonables de valor inicial, ahí realmente hay algo que estudiar.

Extensibilidad

Dado un problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

el teorema de existencia garantiza que hay una solución. Si lee usted el teorema muy atentamente, verá que la solución puede tener un dominio muy pequeño de definición. El teorema dice que existe una $\epsilon > 0$ y que la solución tiene un dominio que incluye el intervalo abierto $(t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon)$. La ϵ puede ser extremadamente pequeña, por lo que aunque el teorema garantiza que existe una solución, ésta puede ser definida sólo para un intervalo muy corto de tiempo.

Desafortunadamente, ésta es una seria pero necesaria restricción. Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0.$$

En el campo de pendientes para esta ecuación crecen en la inclinación de las pendientes cuando y aumenta (vea la figura 1.41). Por consiguiente, dy/dt crece con mayor rapidez cuando $y(t)$ aumenta. Existe el peligro de que las soluciones “exploten” (tiendan a infinito muy rápidamente) conforme t crezca. Observando las soluciones esbozadas por el campo de pendientes, no podemos decir realmente si las soluciones explotan en un tiempo finito o si permanecen finitas todo el tiempo. Para dilucidarlo, ensayaremos métodos analíticos.

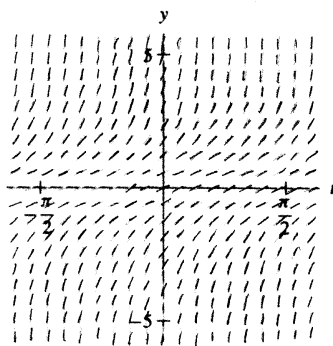


Figura 1.41
El campo de pendientes para la ecuación $dy/dt = 1 + y^2$.

Ésta es una ecuación autónoma, por lo que podemos separar variables e integrar como es común. Tenemos

$$\int \frac{1}{1 + y^2} dy = \int dt.$$

La integración da

$$\arctan y = t + c,$$

donde c es una constante arbitraria. Por tanto

$$y(t) = \tan(t + c),$$

que es la solución general de la ecuación diferencial. Usando el valor inicial

$$0 = y(0) = \tan(0 + c),$$

encontramos que $c = 0$ (o $c = n\pi$ para cualquier entero n .) Así, la solución particular es $y(t) = \tan t$, y el dominio de definición para esta solución particular es $-\pi/2 < t < \pi/2$.

Como veremos en la figura 1.42, nuestros temores estaban bien fundados. La gráfica de esta solución particular tiene asíntotas verticales en $t = \pm\pi/2$. Cuando t tiende a $\pi/2$ por la izquierda y a $-\pi/2$ por la derecha, la solución explota. Si esta ecuación diferencial fuese un modelo de un sistema físico, esperaríamos que el sistema se rompiera cuando t tendiese a $\pi/2$.

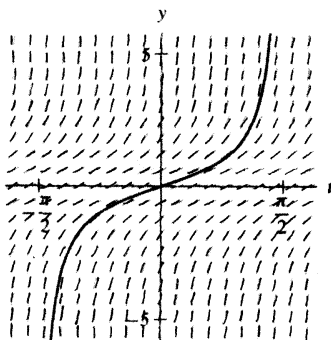


Figura 1.42

La gráfica de la solución $y(t) = \tan t$ con condición inicial $y(0) = 0$ junto con el campo de pendientes para

$$\frac{dy}{dt} = 1 + y^2.$$

Cuando t tiende a $\pi/2$ desde la izquierda, $y(t) = \tan t \rightarrow \infty$. Cuando t tiende a $-\pi/2$ desde la derecha, $y(t) = \tan t \rightarrow -\infty$.

Unicidad

Al tratar con problemas de valor inicial de la forma

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0,$$

siempre hemos dicho “considere la solución”. Por el teorema de existencia sabemos que hay una solución, pero ¿cómo sabemos que hay sólo una? ¿Por qué no debemos decir “considere una solución” en vez de “considere la solución”? En otras palabras, ¿cómo sabemos que la solución es única?

Saber que la solución de un problema de valor inicial es única es muy valioso, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Si no fuesen únicas, tendríamos entonces que preocuparnos por todas las posibles soluciones, aun cuando estuviéramos efectuando un trabajo numérico o cualitativo. Soluciones diferentes podrían dar predicciones completamente distintas acerca de cómo trabaja el sistema. Afortunadamente, existe un teorema muy valioso que garantiza que las respuestas a los problemas de valor inicial son únicas.

TEOREMA DE UNICIDAD Supongamos que $f(t, y)$ y $\partial f/\partial y$ son funciones continuas en un rectángulo de la forma $\{(t, y) \mid a < t < b, c < y < d\}$ en el plano t - y . Si (t_0, y_0) es un punto en este rectángulo y si $y_1(t)$ y $y_2(t)$ son dos funciones que resuelven el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

para toda t en el intervalo $t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon$ (donde ϵ es algún número positivo), entonces

$$y_1(t) = y_2(t)$$

para $t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon$. Es decir, la solución al problema de valor inicial es *única*. ■

Antes de dar aplicaciones del teorema de unicidad, debemos hacer énfasis en que los dos teoremas de existencia y unicidad contienen *hipótesis*, es decir, condiciones que deben cumplirse para poder aplicarlos. Antes de decir que la solución de un problema inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

existe y es única, debemos verificar que $f(t, y)$ satisface las hipótesis necesarias.

A menudo juntamos estos dos teoremas (usando las hipótesis más restrictivas del teorema de unicidad) y nos referimos a la combinación de ellos como el **teorema de existencia y unicidad**.

Falta de unicidad

Es bastante difícil construir un ejemplo de una ecuación diferencial razonable que no tenga soluciones. Sin embargo, no es tan complicado encontrar ejemplos donde $f(t, y)$ sea una función razonable pero en la que falle la unicidad. (Por supuesto, en esos ejemplos, o $f(t, y)$ o bien $\partial f / \partial y$, no es continua.)

Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}.$$

El lado derecho es una función continua en todo el plano t - y . Desafortunadamente, la derivada parcial de $y^{2/3}$ con respecto a y no existe si $y = 0$, por lo que el teorema de unicidad no nos dice nada acerca del número de soluciones para un problema de valor inicial de la forma $y(t_0) = 0$.

Apliquemos las técnicas cualitativas y analíticas que ya hemos analizado. Primero, si buscamos soluciones de equilibrio, vemos que la función $y(t) = 0$ para toda t es una respuesta. Segundo, observamos que esta ecuación es separable y, por tanto, separamos las variables y obtenemos

$$\int y^{-2/3} dy = \int 3 dt.$$

Integrando, tenemos las soluciones

$$y(t) = (t + c)^3$$

donde c es una constante arbitraria.

Ahora consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}, \quad y(0) = 0.$$

Una respuesta es la solución de equilibrio $y_1(t) = 0$ para toda t . Sin embargo, se obtiene una segunda solución haciendo $c = 0$ después de separar variables. Tenemos $y_2(t) = t^3$.

En consecuencia, existen dos soluciones, $y_1(t) = 0$ y $y_2(t) = t^3$, para el mismo problema de valor inicial (vea la figura 1.43).

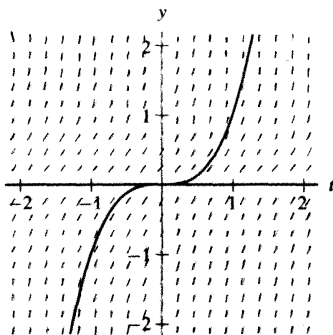


Figura 1.43

El campo de pendientes y las gráficas de dos soluciones al problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = 3y^{2/3}, \quad y(0) = 0.$$

Esta ecuación diferencial no satisface la hipótesis del teorema de unicidad si $y = 0$. Note que tenemos dos soluciones diferentes cuyas gráficas se intersecan en $(0, 0)$.

Aplicaciones del teorema de unicidad

El teorema de unicidad dice que dos soluciones para el mismo problema de valor inicial son idénticas. Este resultado es tranquilizador, pero puede no parecer práctico. Analizaremos aquí unos cuantos ejemplos para ilustrar por qué este teorema es, en realidad, muy útil.

Supongamos que $y_1(t)$ y $y_2(t)$ son soluciones de una ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y),$$

donde $f(t, y)$ satisface la hipótesis del teorema de unicidad. Si para alguna t_0 tenemos $y_1(t_0) = y_2(t_0)$, entonces ambas funciones son soluciones del mismo problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_1(t_0) = y_2(t_0).$$

El teorema de unicidad garantiza que $y_1(t) = y_2(t)$, por lo menos para toda t en la que ambas soluciones están definidas. Podemos parafrasear el teorema de unicidad como:

Si dos soluciones están siempre en el mismo lugar al mismo tiempo, entonces son la misma función.

Esta forma del teorema de unicidad es muy valioso, como lo muestran los siguientes ejemplos.

Papel de las soluciones de equilibrio

Consideremos el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(y^2 - 4)(\sin^2 y^3 + \cos y - 2)}{2}, \quad y(0) = \frac{1}{2}.$$

Encontrar la solución explícita de esta ecuación no es fácil porque, aunque es autónoma y por consiguiente separable, las integrales implicadas son muy difíciles (intente resolver-

las). Por otra parte, si $y = 2$, desaparece el lado derecho de la ecuación. Entonces, la función constante $y_1(t) = 2$ es una solución de equilibrio para esta ecuación.

Supongamos que $y_2(t)$ es la solución a la ecuación diferencial que satisface la condición inicial $y_2(0) = 1/2$. El teorema de unicidad implica que $y_2(t) < 2$ para toda t , ya que la gráfica de $y_2(t)$ no puede tocar la línea $y = 2$, que es la gráfica de la solución constante $y_1(t)$ (vea la figura 1.44).

Esta observación no dice mucho sobre la solución del problema de valor inicial con $y(0) = 1/2$. Por otra parte, no tuvimos que efectuar mucho trabajo para obtener esta información. Identificar $y_1(t) = 2$ como una solución es bastante fácil, y el resto se deriva del teorema de unicidad. Efectuando un poco de trabajo, obtenemos alguna información. Si todo lo que nos preocupa es saber qué tan grande puede llegar a ser la solución del problema original de valor inicial, entonces el hecho de que está acotada arriba por $y = 2$ puede ser suficiente. Si necesitamos datos más precisos, debemos observar cuidadosamente la ecuación.

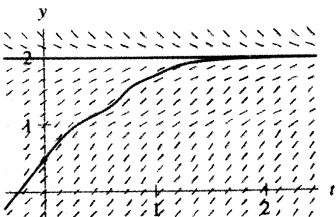


Figura 1.44

El campo de pendientes y las gráficas de dos soluciones de

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(y^2 - 4)(\sin^2 y^3 + \cos y - 2)}{2}$$

Aunque parece que esas dos gráficas concuerdan para $t > 2$, el teorema de unicidad nos dice que siempre hay un pequeño espacio entre ellas.

Comparación de soluciones

También podemos usar este procedimiento para obtener información sobre soluciones, comparándolas con soluciones “conocidas”. Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(1+t)^2}{(1+y)^2}.$$

Es fácil verificar que $y_1(t) = t$ es una respuesta de la ecuación diferencial con la condición inicial $y_1(0) = 0$. Si $y_2(t)$ es la solución que satisface la condición inicial $y(0) = -0.1$, entonces $y_2(0) < y_1(0)$, por lo que $y_2(t) < y_1(t)$ para toda t . De modo que $y_2(t) < t$ para toda t (vea la figura 1.45). Nuevamente, sabemos muy poco acerca de la solución del problema de valor inicial, pero el trabajo que efectuamos fue también muy poco.

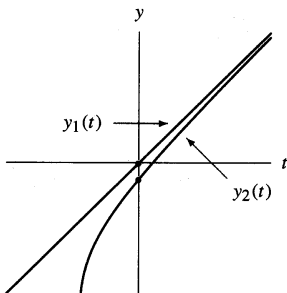


Figura 1.45

Las gráficas de dos soluciones $y_1(t)$ y $y_2(t)$ de

$$\frac{dy}{dt} = \frac{(1+t)^2}{(1+y)^2}.$$

La gráfica de la solución $y_1(t)$ que satisface la condición inicial $y_1(0) = 0$ es la línea diagonal y la gráfica de la solución que satisface la condición inicial $y_2(0) = -0.1$ debe estar debajo de la línea.

Unicidad y análisis cualitativo

En algunos casos podemos usar el teorema de unicidad y alguna información cualitativa para dar información más exacta sobre las soluciones. Por ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = (y - 2)(y + 1).$$

El lado derecho de esta ecuación autónoma es la función $f(y) = (y - 2)(y + 1)$. Observe que $f(2) = f(-1) = 0$. Entonces, $y = 2$ y $y = -1$ son soluciones de equilibrio (vea el campo de pendientes en la figura 1.46). Por los teoremas de existencia y unicidad, cualquier solución $y(t)$ con una condición inicial $y(0)$ que satisface $-1 < y(0) < 2$ también debe hacerlo para $-1 < y(t) < 2$ para toda t .

En este caso podemos decir aún más acerca de esas soluciones. Por ejemplo, considere la solución con la condición inicial $y(0) = 0.5$. No sólo sabemos que $-1 < y(t) < 2$ para toda t , sino que como esta ecuación es autónoma, el signo de dy/dt depende sólo del valor de y . Para $-1 < y < 2$, $dy/dt = f(y) < 0$. Por consiguiente, la solución $y(t)$ con la condición inicial $y(0) = 0.5$ satisface $dy/dt < 0$ para toda t . En consecuencia, esta solución es decreciente para toda t .

Como la solución es decreciente para toda t y como siempre permanece arriba de $y = -1$, es razonable conjeturar que cuando $t \rightarrow \infty$, $y(t) \rightarrow -1$. De hecho, esto es precisamente lo que sucede. Si $y(t)$ limita cualquier valor y_0 mayor que -1 cuando $t \rightarrow \infty$, entonces cuando t es muy grande, $y(t)$ debe estar cercana a y_0 . Pero $f(y_0)$ es negativa porque $-1 < y_0 < 2$. De manera que cuando $y(t)$ está cercana a y_0 , tenemos dy/dt cercana a $f(y_0)$, que es negativa, por lo que la solución debe continuar decreciendo más allá de y_0 . Es decir, las soluciones de esta ecuación diferencial pueden ser asintóticas sólo a las soluciones de equilibrio.

Podemos esbozar la solución de este problema de valor inicial. Para toda t , la gráfica está entre las líneas $y = -1$ y $y = 2$, y además es decreciente (vea la figura 1.47).

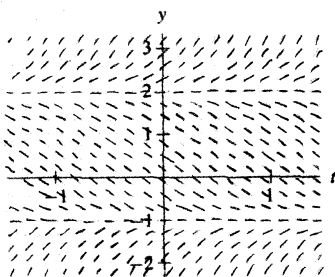


Figura 1.46
El campo de pendientes para $dy/dt = (y - 2)(y + 1)$.

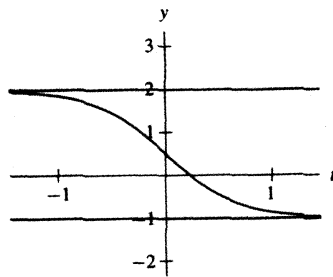


Figura 1.47
Gráficas de las soluciones de equilibrio y la solución con condición inicial $y(0) = 0.5$ para $dy/dt = (y - 2)(y + 1)$.

Unicidad y aproximación numérica

Como lo muestran los ejemplos precedentes, el teorema de unicidad nos informa cualitativamente respecto al comportamiento de las soluciones. Podemos usar estos datos para

verificar el comportamiento de las aproximaciones numéricas de las soluciones. Si éstas violan el teorema de unicidad, podemos entonces estar seguros de que algo está mal.

La gráfica de la aproximación de Euler a la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin y, \quad y(0) = 5,$$

con $\Delta t = 0.05$, se muestra en la figura 1.48. Como se observó en la sección 1.4, el comportamiento parece errático y por consiguiente nos entra la sospecha.

Podemos comprobar fácilmente que la función constante $y(t) = n\pi$ es una solución para cualquier entero n y, por el teorema de unicidad, cada respuesta está encerrada entre $y = n\pi$ y $y = (n+1)\pi$ para algún entero n . Las aproximaciones en la figura 1.48 violan este requisito. Esto confirma nuestra sospecha de que no debemos creer en los resultados numéricos.

Esta ecuación es poco usual debido al término e^t en el lado derecho. Cuando t es grande, las pendientes de las soluciones resultan gigantescas y, por tanto, el método de Euler sobrepasa la solución verdadera incluso para un tamaño de paso muy pequeño.

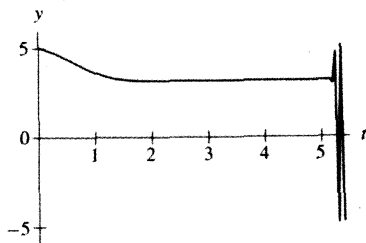


Figura 1.48
Método de Euler aplicado a

$$\frac{dy}{dt} = e^t \sin y$$

con $\Delta t = 0.05$. La gráfica de la aproximación se comporta como se esperaba para $t < 5$, pero para t ligeramente mayor que 5 la aproximación ya no es válida.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 1.5

En los ejercicios 1-4, nos referimos a una función f , pero no proporcionamos su fórmula. Sin embargo, suponemos que f satisface la hipótesis del teorema de unicidad en todo el plano t - y , y damos varias soluciones para la ecuación diferencial dada. Finalmente, especificamos una condición inicial. Usando el teorema de unicidad, ¿qué puede concluir usted acerca de la solución a la ecuación con la condición inicial dada?

1. $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

$y_1(t) = 3$ para toda t es una solución,
condición inicial: $y(0) = 1$

2. $\frac{dy}{dt} = f(y)$

$y_1(t) = 4$ para toda t es una solución,
 $y_2(t) = 2$ para toda t es una solución,
 $y_3(t) = 0$ para toda t es una solución,
condición inicial: $y(0) = 1$

3. $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

$y_1(t) = t + 2$ para toda t es una solución,
 $y_2(t) = -t^2$ para toda t es una solución,
condición inicial: $y(0) = 1$

4. $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$

$y_1(t) = -1$ para toda t es una solución,
 $y_2(t) = 1 + t^2$ para toda t es una solución,
condición inicial: $y(0) = 0$

En los ejercicios 5-8 se da una condición inicial para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = (y - 2)(y - 3)y$$

¿Qué dice el teorema de existencia y unicidad respecto a la solución correspondiente?

5. $y(0) = 4$

6. $y(0) = 3$

7. $y(0) = 1$

8. $y(0) = -1$

9. (a) Demuestre que $y_1(t) = t^2$ y $y_2(t) = t^2 + 1$ son soluciones a

$$\frac{dy}{dt} = -y^2 + y + 2yt^2 + 2t - t^2 - t^4.$$

(b) Compruebe que si $y(t)$ es una solución de la ecuación diferencial en el inciso (a) y si $0 < y(0) < 1$, entonces $t^2 < y(t) < t^2 + 1$ para toda t .

10. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = y^{2/3}.$$

(a) Demuestre que $y_1(t) = 0$ para toda t es una solución.

(b) Compruebe que $y_2(t) = t^3/27$ es una solución.

(c) Verifique que $y_1(0) = y_2(0)$ pero que $y_1(t) \neq y_2(t)$ para toda t . ¿Por qué este ejemplo no contradice el teorema de unicidad?

11. Considere una ecuación diferencial de la forma $dy/dt = f(y)$, que es una ecuación autónoma, y suponga que la función $f(y)$ es continuamente diferenciable.

(a) Suponga que $y_1(t)$ es una solución y que tiene un máximo local en $t = t_0$. Sea $y_0 = y_1(t_0)$. Demuestre que $f(y_0) = 0$.

(b) Use la información del inciso (a) para esbozar el campo de pendientes a lo largo de la línea $y = y_0$ en el plano t - y .

(c) Demuestre que la función constante $y_2(t) = y_0$ es una solución (en otras palabras, $y_2(t)$ es una solución de equilibrio).

(d) Verifique que $y_1(t) = y_0$ para toda t .

(e) Compruebe que si una solución de $dy/dt = f(y)$ tiene un mínimo local, entonces es una función constante; es decir, también corresponde a una solución de equilibrio.

12. (a) Demuestre que

$$y_1(t) = \frac{1}{t-1} \quad y \quad y_2(t) = \frac{1}{t-2}$$

son soluciones de $dy/dt = -y^2$.

(b) ¿Qué puede decir usted acerca de las soluciones de $dy/dt = -y^2$ para la cual la condición inicial $y(0)$ satisface la desigualdad $-1 < y(0) < -1/2$? [Sugerencia: Podría encontrar la solución general, pero ¿qué información puede obtener usted de su respuesta al inciso (a) solo?]

13. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y}{t^2}.$$

- (a) Demuestre que la función constante $y_1(t) = 0$ es una solución.
- (b) Compruebe que hay un número infinito de otras funciones que satisfacen la ecuación diferencial que concuerdan con esta solución cuando $t \leq 0$, pero que son diferentes de cero cuando $t > 0$. [*Sugerencia:* Usted necesita definir esas funciones usando lenguaje como “ $y(t) = \dots$ cuando $t \leq 0$ y $y(t) = \dots$ cuando $t > 0$ ”].
- (c) ¿Por qué este ejemplo no contradice el teorema de unicidad?

En los ejercicios 14–17 se da un problema de valor inicial.

- (a) Encuentre una fórmula para la solución.
- (b) Establezca el dominio de definición de la solución.
- (c) Describa qué le ocurre a la solución cuando tiende a los límites de su dominio de definición. ¿Por qué no puede extenderse la solución para más tiempo?

$$14. \frac{dy}{dt} = y^3, \quad y(0) = 1$$

$$15. \frac{dy}{dt} = \frac{1}{(y+1)(t-2)}, \quad y(0) = 0$$

$$16. \frac{dy}{dt} = \frac{1}{(y+2)^2}, \quad y(0) = 1$$

$$17. \frac{dy}{dt} = \frac{t}{y-2}, \quad y(-1) = 0$$

- 18.** Hicimos la observación de que el teorema de unicidad no se aplica a toda ecuación diferencial. Existen hipótesis que deben verificarse antes de aplicar el teorema. Sin embargo, se antoja pensar que, ya que los modelos de los problemas del “mundo real” deben obviamente tener soluciones, no necesitamos preocuparnos acerca de la hipótesis del teorema de unicidad cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales que modelan el mundo físico. El siguiente modelo ilustra el error de esta suposición:

Suponga que deseamos estudiar la formación de gotas de lluvia en la atmósfera. Planteamos la hipótesis razonable de que las gotas de lluvia son aproximadamente esféricas. También suponemos que la razón de crecimiento del volumen de una gota de lluvia es proporcional a su área superficial.

Sea $v(t)$ el volumen de la gota de lluvia en el tiempo t y $r(t)$ su radio. Tenemos

$$v = \frac{4}{3}\pi r^3$$

según la fórmula usual para el volumen de una esfera. Por tanto

$$r = \left(\frac{3v}{4\pi} \right)^{1/3}$$

El área superficial de la gota está dada por $4\pi r^2$, que es entonces $3^{2/3}(4\pi)^{1/3}v^{2/3}$. Por consiguiente, la ecuación diferencial que modela el volumen de la gota de agua es

$$\frac{dv}{dt} = kv^{2/3},$$

donde k es el producto de la constante de proporcionalidad y $3^{2/3}(4\pi)^{1/3}$ (vea el ejercicio 10 de esta sección).

- (a) ¿Por qué no satisface esta ecuación la hipótesis del teorema de unicidad?
 (b) Dé una interpretación física del hecho de que soluciones a esta ecuación con la condición inicial $v(0) = 0$ no son únicas. ¿Dice algo este modelo acerca de cómo se forman las gotas de lluvia?

1.6 EQUILIBRIOS Y LÍNEA DE FASE

Dada una ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y),$$

podemos obtener una idea de cómo se comportan las soluciones dibujando sus campos de pendientes y gráficas o usando el método de Euler y calculando soluciones aproximadas. A veces hasta podemos obtener fórmulas explícitas para las soluciones y trazar los resultados. Todos estos procedimientos requieren una buena cantidad de trabajo, ya sea numérico (cálculo de pendientes o el método de Euler) o analítico (integración).

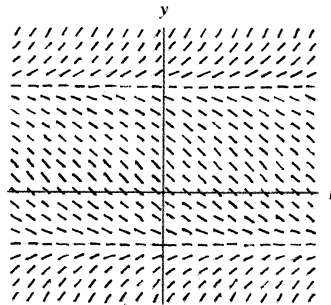
En esta sección consideraremos ecuaciones diferenciales en las que el lado derecho es independiente de t o ecuaciones **autónomas**. Para esas ecuaciones existen procedimientos cualitativos que nos ayudan a esbozar las gráficas de las soluciones con menos álgebra que con otros procedimientos.

Ecuaciones autónomas

Las ecuaciones autónomas son ecuaciones diferenciales de la forma $dy/dt = f(y)$. En otras palabras, la razón de cambio de la variable dependiente puede expresarse como una función sólo de la variable dependiente del tiempo ($y(t)$). Las ecuaciones autónomas aparecen con frecuencia como modelos por dos razones. En primer lugar, muchos sistemas físicos funcionan igual todo el tiempo. Por ejemplo, un resorte comprimido proporciona la misma fuerza a las 10:00 y a las 15:00, fijando la medida de su compresión. En segundo lugar, para muchos sistemas, la dependencia del tiempo “se promedia” sobre las escalas de tiempo consideradas. Por ejemplo, si estamos estudiando cómo interactúan los lobos y los ratones de campo, podríamos encontrar que los lobos comen muchos más ratones de campo durante el día que por la noche. Sin embargo, si estamos interesados en cómo se comportan ambas poblaciones en un periodo de años o décadas, entonces promediamos el número de ratones comidos por cada lobo por semana. Ignoramos las fluctuaciones diarias.

Ya hemos notado que las ecuaciones autónomas tienen campos de pendientes que tienen una forma especial (vea esto en la sección 1.3). Debido a que el lado derecho de la ecuación no depende de t , las marcas de pendiente son paralelas a lo largo de líneas horizontales en el plano t - y . Es decir, para una ecuación autónoma, dos puntos con la misma coordenada y , pero diferentes coordenadas t , tienen las mismas marcas de pendiente (vea la figura 1.49).

Por consiguiente, hay una gran redundancia en el campo de pendientes de una ecuación autónoma. Si conocemos el campo de pendientes a lo largo de una sola línea vertical $t = t_0$, entonces lo conocemos en todo el plano t - y . De manera que, en vez de graficarlo todo, podríamos dibujar sólo una línea que contuviese la misma información. Esta línea se llama la **línea de fase** para la ecuación autónoma.

**Figura 1.49**

Campo de pendientes para la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dy}{dt} = (y - 2)(y + 1).$$

Las pendientes son paralelas a lo largo de líneas horizontales.

Metáfora de la cuerda

Suponga que le dan la ecuación diferencial autónoma

$$\frac{dy}{dt} = f(y).$$

Piense que una cuerda cuelga verticalmente extendiéndose infinitamente hacia arriba y hacia abajo. La variable dependiente y le da a usted una posición sobre la cuerda (la cuerda es el eje y). La función $f(y)$ proporciona un número para cada posición sobre la cuerda. Suponga que el número $f(y)$ está realmente impreso sobre la cuerda a la altura y para cada valor de y . Por ejemplo, a la altura $y = 2.17$, el valor $f(2.17)$ está impreso sobre la cuerda.

Usted está ahora sobre la cuerda a la altura y_0 en el tiempo $t = 0$ y recibe las siguientes instrucciones: “Lea el número que está impreso sobre la cuerda y desplácese hacia arriba o hacia abajo de la cuerda con velocidad igual a ese número. Ascienda si el número es positivo o descienda si el número es negativo. (Un número grande positivo significa que usted subirá muy rápidamente, mientras que un número negativo cercano a cero significa que usted descenderá lentamente.) Conforme se desplace, continúe leyendo los números sobre la cuerda y ajuste su velocidad de modo que siempre concuerde con el número impreso sobre la cuerda.”

Si usted obedece este conjunto extraño de instrucciones, generará una función $y(t)$ que da su posición sobre la cuerda en el tiempo t . Su posición en el tiempo $t = 0$ es $y(0) = y_0$, porque es ahí donde usted estaba situado inicialmente. La velocidad de su movimiento dy/dt en el tiempo t estará dada por el número sobre la cuerda, por lo que $dy/dt = f(y(t))$ para toda t . Por consiguiente, su función de posición $y(t)$ es una solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(y), \quad y(0) = y_0.$$

La línea de fase es una imagen de esta cuerda. Como es tedioso registrar los valores numéricos de todas las velocidades, sólo marcamos la línea de fase con los números en que la velocidad es cero e indicamos el signo de la velocidad sobre los intervalos intermedios. La línea de fase proporciona información cualitativa acerca de las soluciones.

Línea de fase de una ecuación logística

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = (1 - y)y.$$

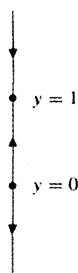


Figura 1.50
Línea de fase para $dy/dt = (1 - y)y$.

El lado derecho de la ecuación diferencial es $f(y) = (1 - y)y$. En este caso, $f(y) = 0$ precisamente cuando $y = 0$ y $y = 1$. Por tanto, la función constante $y_1(t) = 0$ para toda t y $y_2(t) = 1$ para toda t son soluciones de equilibrio para esta ecuación. Los puntos $y = 0$ y $y = 1$ sobre el eje y se denominan **puntos de equilibrio**. También notamos que $f(y)$ es positivo si $0 < y < 1$, mientras que $f(y)$ es negativo si $y < 0$ o $y > 1$. Podemos dibujar la línea de fase (o “cuerda”) colocando puntos en los puntos de equilibrio $y = 0$ y $y = 1$. Para $0 < y < 1$, ponemos flechas señalando hacia arriba porque $f(y) > 0$ significa que usted debe subir; y para $y < 0$ o $y > 1$, ponemos flechas señalando hacia abajo porque $f(y) < 0$ significa que usted debe bajar (vea la figura 1.50).

Si comparamos la línea de fase con el campo de pendientes, vemos que la primera contiene toda la información acerca de las soluciones de equilibrio y de si las soluciones son crecientes o decrecientes. La información sobre la *rapidez* de crecimiento o decrecimiento de las soluciones se pierde (vea la figura 1.51). Podemos, sin embargo, dibujar croquis de las gráficas de las soluciones usando sólo la línea de fase. Ésos no serán tan exactos como los croquis del campo de pendientes, pero contendrán toda la información acerca del comportamiento de las soluciones cuando t se vuelve muy grande (vea la figura 1.52).

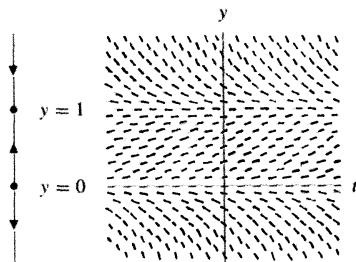


Figura 1.51
Línea de fase y campo de pendientes para $dy/dt = (1 - y)y$.

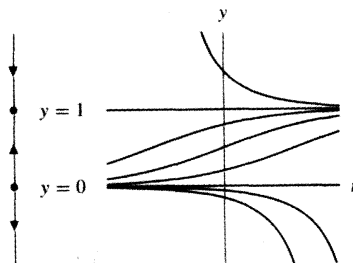


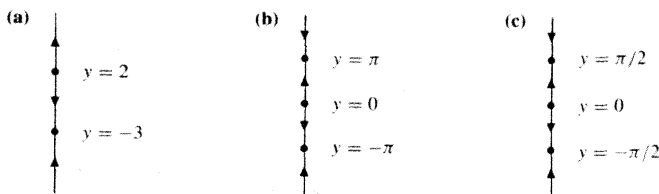
Figura 1.52
Línea de fase y esbozos de las gráficas de las soluciones para $dy/dt = (1 - y)y$.

Cómo dibujar líneas de fase

Podemos dar una definición más precisa de la línea de fase dando los pasos requeridos para dibujarla. Para la ecuación autónoma $dy/dt = f(y)$:

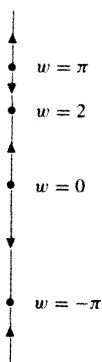
- Dibuje la línea y .
- Encuentre los puntos de equilibrio (los números tales que $f(y) = 0$), y márkuelos sobre la línea.
- Encuentre los intervalos de valores y , para los cuales $f(y) > 0$, y dibuje flechas que señalen hacia arriba sobre esos intervalos.
- Encuentre los intervalos de valores y , para los que $f(y) < 0$, y dibuje flechas que señalen hacia abajo en esos intervalos.

En la figura 1.53 hemos esbozado varios ejemplos de líneas de fase. Al observar la línea de fase, usted debe recordar la metáfora de la cuerda y pensar sobre las soluciones de la ecuación diferencial “dinámicamente”: gente subiendo y bajando la cuerda conforme el tiempo aumenta.

**Figura 1.53**

Líneas de fase para (a) $dy/dt = (y - 2)(y + 3)$, (b) $dy/dt = \text{sen } y$ y (c) $dy/dt = y \cos y$.

Cómo usar las líneas de fase para esbozar soluciones

**Figura 1.54**

Línea de fase para $dw/dt = (2 - w) \text{sen } w$.

Podemos obtener croquis aproximados de las gráficas de soluciones, directamente a partir de las líneas de fase, siempre que seamos cuidadosos al interpretarlas. El tipo de información que predicen muy bien las líneas de fase es el comportamiento límite de las soluciones cuando t crece o disminuye.

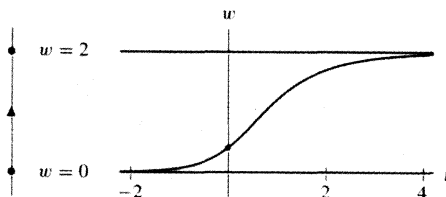
Consideremos la ecuación

$$\frac{dw}{dt} = (2 - w) \text{sen } w.$$

La línea de fase para esta ecuación diferencial está dada en la figura 1.54. Considere que los puntos de equilibrio son $w = 2$ y $w = k\pi$ para cualquier entero k . Suponga que queremos esbozar la gráfica de la solución $w(t)$ con el valor inicial $w(0) = 0.4$. Como $w = 0$ y $w = 2$ son puntos de equilibrio de esta ecuación y $0 < 0.4 < 2$, sabemos del teorema de existencia y unicidad que $0 < w(t) < 2$ para toda t . Además, debido a que $(2 - w) \text{sen } w > 0$ para $0 < w < 2$, la solución es siempre creciente. Como la velocidad de la solución es pequeña sólo cuando $(2 - w) \text{sen } w$ es cercana a cero, y puesto que esto sucede sólo cerca de puntos de equilibrio, sabemos que la solución $w(t)$ crece hacia $w = 2$ cuando $t \rightarrow \infty$ (vea la sección 1.5).

De manera similar, si movemos el reloj hacia atrás, la solución $w(t)$ decrece. Siempre permanece arriba de $w = 0$ y no puede detenerse, ya que $0 < w < 2$. Entonces, cuando $t \rightarrow -\infty$, la solución tiende hacia $w = 0$. Podemos dibujar una imagen cualitativa de la gráfica de la solución con la condición inicial $w(0) = 0.4$ (vea la figura 1.55).

Del mismo modo, podemos esbozar otras soluciones en el plano t - w a partir de la información dada por la línea de fase. Las soluciones de equilibrio son fáciles de encontrar y dibujar ya que están marcadas sobre la línea de fase. Los intervalos sobre la línea de fase con flechas señalando hacia arriba pertenecen a las soluciones crecientes, y aquellos cuyas flechas señalan hacia abajo corresponden a las soluciones decrecientes. Las gráficas

**Figura 1.55**

Gráfica de la solución al problema de valor inicial

$$\frac{dw}{dt} = (2 - w) \text{sen } w, \quad w(0) = 0.4.$$

de las soluciones no se cortan de acuerdo con el teorema de unicidad. En particular, no pueden cortar las gráficas de las soluciones de equilibrio. Además, las soluciones deben continuar creciendo o decreciendo hasta que se acercan a una solución de equilibrio. Por consiguiente, podemos esbozar muchas soluciones con condiciones iniciales diferentes con relativa facilidad. La única información que no tenemos es qué tan rápido crecen o decrecen (vea la figura 1.56).

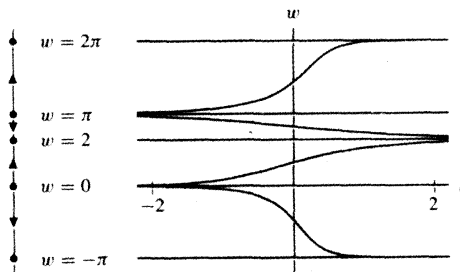


Figura 1.56

Gráficas de muchas soluciones a $dw/dt = (2 - w) \operatorname{sen} w$.

Estas observaciones conducen a algunos enunciados generales que pueden aplicarse a todas las soluciones de ecuaciones autónomas. Suponga que $y(t)$ es una solución de una ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = f(y).$$

- Si $f(y(0)) = 0$, entonces $y(0)$ es un punto de equilibrio y $y(t) = y(0)$ para toda t .
- Si $f(y(0)) > 0$, entonces $y(t)$ es creciente para toda t y $y(t) \rightarrow \infty$, cuando t se incrementa, o bien $y(t)$ tiende al primer punto de equilibrio mayor que $y(0)$.
- Si $f(y(0)) < 0$, entonces $y(t)$ es decreciente para toda t y $y(t) \rightarrow -\infty$, cuando t se incrementa, o bien $y(t)$ tiende al primer punto de equilibrio menor que $y(0)$.

Cuando t decrece, podemos encontrar resultados similares que también son válidos (el tiempo corre hacia atrás). Si $f(y(0)) > 0$, entonces $y(t)$ tiende (en tiempo negativo) a $-\infty$, o al siguiente punto de equilibrio menor. Si $f(y(0)) < 0$, entonces $y(t)$ tiende (en tiempo negativo) a $+\infty$, o al siguiente punto de equilibrio mayor.

Un ejemplo con tres puntos de equilibrio

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = \left(1 - \frac{P}{20}\right)^3 \left(\frac{P}{5} - 1\right) P^7.$$

Si la condición inicial está dada por $P(0) = 8$, ¿qué sucede cuando t se vuelve muy grande? Primero dibujamos la línea de fase para esta ecuación. Sea

$$f(P) = \left(1 - \frac{P}{20}\right)^3 \left(\frac{P}{5} - 1\right) P^7$$

Encontramos los puntos de equilibrio resolviendo $f(P) = 0$. Así, $P = 0$, $P = 5$ y $P = 20$ son los puntos de equilibrio.

Si $0 < P < 5$, $f(P)$ es negativa; si $P < 0$ o $5 < P < 20$, $f(P)$ es positiva; y si $P > 20$, $f(P)$ es negativa. Podemos colocar las flechas apropiadamente sobre la línea de fase (vea la figura 1.57). Note que sólo tenemos que verificar el valor de $f(P)$ en un punto de cada uno de esos intervalos para determinar el signo de $f(P)$ en todo el intervalo.

La solución $P(t)$ con condición inicial $P(0) = 8$ está en la región entre los puntos de equilibrio $P = 5$ y $P = 20$, por lo que $5 < P(t) < 20$ para toda t . Las flechas señalan hacia arriba en este intervalo, por tanto $P(t)$ es creciente para toda t . Cuando $t \rightarrow \infty$, $P(t)$ tiende hacia el punto de equilibrio $P = 20$.

Cuando $t \rightarrow -\infty$, la solución con condición inicial $P(0) = 8$ decrece hacia el siguiente punto de equilibrio más pequeño, que es $P = 5$. Por consiguiente, $P(t)$ es siempre mayor que $P = 5$. Si calculamos numéricamente la solución $P(t)$, vemos que se incrementa rápidamente de $P(0) = 8$ hasta cerca de $P = 20$ (vea la figura 1.58). Si sólo tomamos a la línea de fase, no podemos predecir qué tan rápido crece la solución.

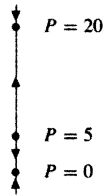


Figura 1.57

Línea de fase para $dP/dt = f(P) = (1 - P/20)^3((P/5) - 1)P^7$.

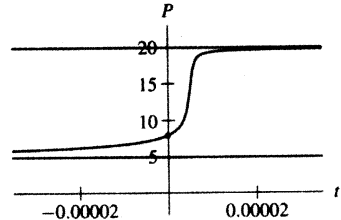


Figura 1.58

Gráfica de la solución al problema de valor inicial $dP/dt = (1 - P/20)^3((P/5) - 1)P^7$, $P(0) = 8$.

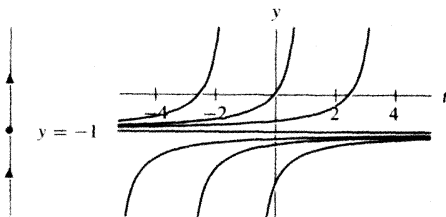
Advertencia: No todas las soluciones existen todo el tiempo

Supongamos que y_0 es un punto de equilibrio para la ecuación $dy/dt = f(y)$. Entonces $f(y_0) = 0$. Estamos considerando que $f(y)$ es continua, por lo que si las soluciones son cercanas a y_0 , el valor de f es pequeño. Las soluciones se desplazan lentamente cuando están próximas a los puntos de equilibrio. Una solución que se acerca a un punto de equilibrio cuando t crece (o decrece) se mueve cada vez más lentamente al acercarse a éste. Por el teorema de existencia y unicidad, una solución que se acerca a un punto de equilibrio nunca llega realmente a él. Es *asintótica* al punto de equilibrio y la gráfica de la solución en el plano t - y tiene una asíntota horizontal.

Por otra parte, las soluciones no acotadas se aceleran a menudo al moverse. Por ejemplo, la ecuación

$$\frac{dy}{dt} = (1 + y)^2$$

tiene un punto de equilibrio en $y = -1$ y $dy/dt > 0$ para todo otro valor de y (vea la figura 1.59).

**Figura 1.59**

Línea de fase para

$$\frac{dy}{dt} = (1+y)^2$$

y gráficas de soluciones que no están acotadas en un tiempo finito.

La línea de fase indica que las soluciones con condiciones iniciales mayores que -1 crecen para toda t y tienden a $+\infty$ cuando t aumenta.

Si separamos las variables y calculamos la forma explícita de la solución, podemos determinar que esas soluciones en realidad explotan en un tiempo finito. De hecho, la forma explícita de cualquier solución no constante está dada por

$$y(t) = -1 - \frac{1}{t+c}$$

para alguna constante c . Como estamos suponiendo que $y(0) > -1$, debemos tener

$$y(0) = -1 - \frac{1}{c} > -1,$$

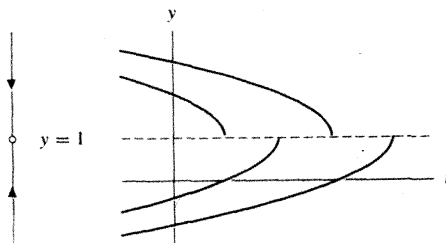
que implica que $c < 0$. Por tanto, esas soluciones están definidas sólo para $t < -c$ y tienden a ∞ cuando $t \rightarrow -c$ desde abajo (vea la figura 1.59). No podemos decir si las soluciones explotan en un tiempo finito simplemente viendo la línea de fase.

Las soluciones con condiciones iniciales $y(0) < -1$ son asíntoticas al punto de equilibrio $y = -1$ cuando t aumenta, por lo que están definidas para toda $t > 0$. Sin embargo, esas soluciones tienden a $-\infty$ en un tiempo finito cuando t disminuye.

Otro peligroso ejemplo es

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1-y}.$$

Si $y > 1$, dy/dt es negativa; y si $y < 1$, dy/dt es positiva. Si $y = 1$, dy/dt no existe. La línea de fase tiene un agujero. No hay una manera estándar para denotar tales puntos sobre la línea de fase, pero usaremos un pequeño círculo vacío para marcarlos (vea la figura 1.60).

**Figura 1.60**

Línea de fase para

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{1-y}.$$

Observe que dy/dt no está definida para $y = 1$. Además, las gráficas de las soluciones llegan al "agujero" en $y = 1$ en un tiempo finito.

Todas las soluciones tienden hacia $y = 1$ cuando t aumenta. Como el valor de dy/dt es grande si y está cercana a 1, las soluciones se aceleran cuando se acercan a $y = 1$ y alcanzan dicho valor en un tiempo finito. Una vez que una solución alcanza el valor $y = 1$, no puede continuar porque ha dejado el dominio de definición de la ecuación diferencial. Ha caído en un agujero situado en la línea de fase.

Dibujo de líneas de fase a partir sólo de información cualitativa

Para dibujar la línea de fase de la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$, tenemos que conocer la posición de los puntos de equilibrio y los intervalos sobre los que las soluciones son crecientes o decrecientes. Es decir, tenemos que saber cuáles son los puntos en que $f(y) = 0$, los intervalos en que $f(y) > 0$ y aquellos en que $f(y) < 0$. En consecuencia, podemos dibujar la línea de fase para la ecuación diferencial sólo con la información cualitativa acerca de la función $f(y)$.

Por ejemplo, suponga que no conocemos una fórmula para $f(y)$, pero que tenemos su gráfica (vea la figura 1.61). De la gráfica podemos determinar los valores de y para los cuales $f(y) = 0$ y decidir en qué intervalos $f(y) > 0$ y $f(y) < 0$. Con esta información es posible dibujar la línea de fase (vea la figura 1.62), y a partir de ella obtener los croquis cualitativos de las soluciones (vea la figura 1.63). Podemos pasar entonces de la información cualitativa de $f(y)$ a las gráficas de las soluciones de la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$, sin escribir jamás una fórmula. Para modelos donde la información disponible es completamente cualitativa, este enfoque es muy apropiado.

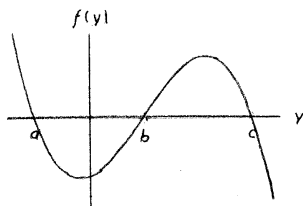


Figura 1.61
Gráfica de $f(y)$.

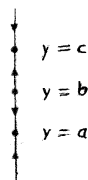


Figura 1.62
Línea de fase para $dy/dt = f(y)$ para la $f(y)$ graficada en la figura 1.61.

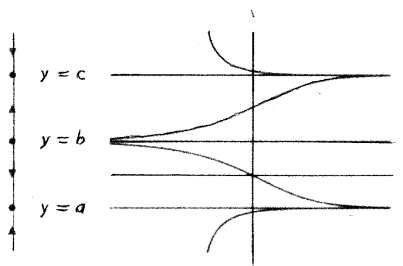


Figura 1.63
Esbozos de soluciones para $dy/dt = f(y)$ para la $f(y)$ graficada en la figura 1.61.

El papel de los puntos de equilibrio

Ya hemos determinado que toda solución de una ecuación diferencial autónoma $dy/dt = f(y)$ tiende a $+\infty$ o a $-\infty$ cuando t aumenta (volviéndose tal vez infinita en un tiempo finito), o bien, tiende asintóticamente a un punto de equilibrio cuando t crece. Por consiguiente, los puntos de equilibrio son sumamente importantes para entender el comportamiento a largo plazo de las soluciones.

También vimos que para dibujar una línea de fase, necesitamos encontrar los puntos de equilibrio, esto es, los intervalos en que $f(y)$ es positiva y en los que $f(y)$ es negativa. Si f es continua, puede cambiar de positiva a negativa sólo en puntos y_0 donde $f(y_0) = 0$, es decir, en puntos de equilibrio. Por tanto, estos últimos también juegan un papel crucial en el esbozo de la línea de fase.

De hecho, los puntos de equilibrio son la clave para entender la línea de fase. Por ejemplo, consideremos la ecuación diferencial autónoma $dy/dt = g(y)$. Supongamos que toda la información acerca de ella es que tiene exactamente dos puntos de equilibrio, en $y = 2$ y en $y = 7$ y que la línea de fase cerca de $y = 2$ y $y = 7$ es como se muestra en la figura 1.64. Podemos usar esta información para esbozar toda la línea de fase. Sabemos que el signo de $g(y)$ puede cambiar sólo en un punto de equilibrio. Por tanto, el signo de $g(y)$ no cambia para $2 < y < 7$, para $y < 2$ o para $y > 7$. Entonces, si conocemos la dirección de las flechas en cualquier parte de esos intervalos (digamos cerca de los puntos de equilibrio), sabemos también las direcciones sobre toda la línea de fase (vea la figura 1.65). En consecuencia, si entendemos los puntos de equilibrio para una ecuación diferencial autónoma, estamos capacitados para entender (por lo menos cualitativamente) cualquier solución de la ecuación.

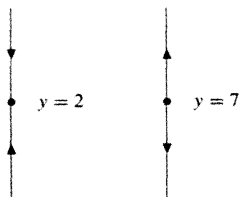


Figura 1.64
Partes de la línea de fase para $dy/dt = g(y)$ cerca de $y = 2$ y $y = 7$.

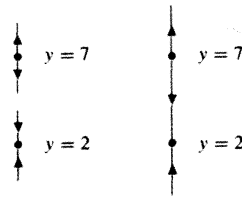


Figura 1.65
Línea de fase entera de $dy/dt = g(y)$ construida a partir de la línea de fase cerca de los puntos de equilibrio.

Clasificación de los puntos de equilibrio

Dada su importancia, es conveniente ponerle nombre a los diferentes tipos de puntos de equilibrio y clasificarlos de acuerdo con el comportamiento de las soluciones cercanas. Consideremos un punto de equilibrio $y = y_0$, como el mostrado en la figura 1.66. Para y ligeramente menor que y_0 , las flechas señalan hacia arriba; para y ligeramente mayor que y_0 , las flechas señalan hacia abajo. Una solución con condición inicial cercana a y_0 es asintótica a y_0 cuando $t \rightarrow \infty$.

Decimos que un punto de equilibrio y_0 es un **sumidero** si cualquier solución con condición inicial lo suficientemente cercana a y_0 es asintótica a y_0 cuando t aumenta. (El

nombre *sumidero* supuestamente debe traernos a la mente un sumidero de cocina con el punto de equilibrio en la salida del agua. Si el agua está suficientemente cercana a la salida, fluirá hacia tal punto.)

Otra posible línea de fase cerca de un punto de equilibrio y_0 se muestra en la figura 1.67. Aquí las flechas señalan hacia arriba para valores de y que se localizan justo arriba de y_0 ; y hacia abajo, para valores de y precisamente debajo de y_0 . Una solución que tiene un valor inicial cerca de y_0 tiende a alejarse de y_0 cuando t crece. Si el tiempo transcurre hacia atrás, las soluciones que comienzan cerca de y_0 declinan hacia y_0 .

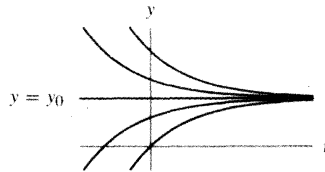


Figura 1.66
Línea de fase en un sumidero y gráficas de soluciones cerca de un sumidero.

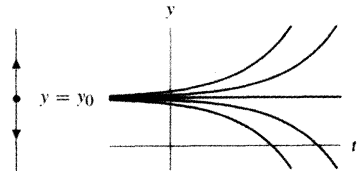


Figura 1.67
Línea de fase en una fuente y gráficas de soluciones cerca de una fuente.

Decimos que un punto de equilibrio y_0 es una **fente**, cuando todas las soluciones que comienzan suficientemente cerca de y_0 tienden hacia y_0 conforme t decrece. Esto significa que todas las soluciones que empiezan cerca de y_0 (pero no en y_0) tenderán a alejarse de y_0 a medida que t se incrementa. Entonces, una fuente es un sumidero si el tiempo transcurre hacia atrás. (El nombre *fente* debe supuestamente ayudar a imaginar soluciones que brotan de un punto.)

Los sumideros y las fuentes son los dos tipos principales de puntos de equilibrio. Todo punto de equilibrio que no es ni fuente ni sumidero se llama **nodo**. En la figura 1.68 se muestran dos posibles líneas de fase cerca de nodos.

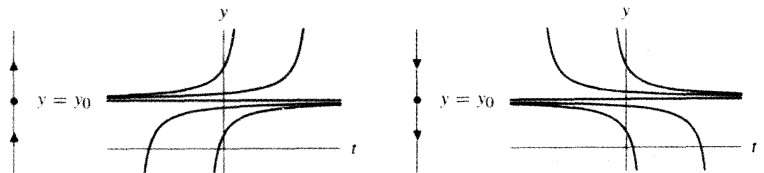


Figura 1.68
Ejemplos de puntos nodales de equilibrio y gráficas de soluciones cercanas.

Dada una ecuación diferencial, podemos clasificar los puntos de equilibrio como sumideros, fuentes o nodos, a partir de la línea de fase. Por ejemplo, considere

$$\frac{dy}{dt} = y^2 + y - 6 = (y + 3)(y - 2).$$

Los puntos de equilibrio son $y = -3$ y $y = 2$. También, $dy/dt < 0$ para $-3 < y < 2$, y $dy/dt > 0$ para $y < -3$ y $y > 2$. Con esta información podemos dibujar la línea de fase, y en ésta vemos que $y = -3$ es un sumidero y $y = 2$ es una fuente (vea la figura 1.69).

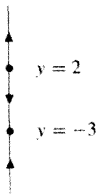


Figura 1.69
Línea de fase para
 $dy/dt = y^2 + y - 6$.

Supongamos que nos dan una ecuación diferencial $dw/dt = g(w)$, donde el lado derecho $g(w)$ está especificado en términos de una gráfica y no en términos de una fórmula. Podemos aún entonces esbozar la línea de fase. Por ejemplo, digamos que $g(w)$ es la función graficada en la figura 1.70. La ecuación diferencial correspondiente tiene tres puntos de equilibrio: $w = -0.5$, $w = 1$ y $w = 2.5$; y $g(w) > 0$ si $w < -0.5$, $1 < w < 2.5$ y $w > 2.5$. Para $-0.5 < w < 1$, $g(w) < 0$. Usando esta información podemos dibujar la línea de fase (vea la figura 1.71) y clasificar los puntos de equilibrio. El punto $w = -0.5$ es un sumidero, el punto $w = 1$ es una fuente y el punto $w = 2.5$ es un nodo.

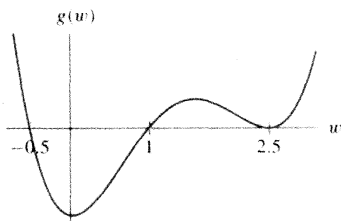


Figura 1.70
Gráfica de $g(w)$.

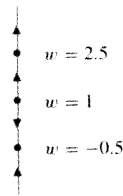


Figura 1.71
Línea de fase para $dw/dt = g(w)$ para $g(w)$, tal como se muestra en la figura 1.70.

Identificación del tipo de un punto de equilibrio y “linearización”

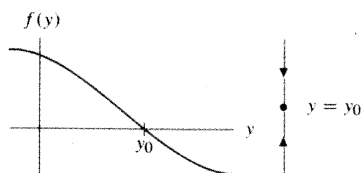
De los ejemplos previos sabemos que es posible determinar la línea de fase y clasificar los puntos de equilibrio para una ecuación diferencial autónoma $dy/dt = f(y)$, partiendo sólo de la gráfica de $f(y)$. Como la clasificación de un punto de equilibrio depende únicamente de la línea de fase cerca del punto de equilibrio, entonces deberíamos poder determinar el tipo de un punto de equilibrio y_0 a partir de la gráfica de $f(y)$ cerca de y_0 .

Si y_0 es un sumidero, entonces las flechas sobre la línea de fase justamente abajo de y_0 señalan hacia arriba, y las flechas justo arriba de y_0 señalan hacia abajo. Por tanto, $f(y)$ debe ser positiva cuando y es menor que y_0 , y negativa cuando y es mayor que y_0 (vea la figura 1.72). Entonces f debe estar decreciendo conforme y se aproxima a y_0 . Inversamente, si $f(y_0) = 0$ y f está decreciendo para toda y cercana a y_0 , entonces $f(y)$ es positiva justo a la izquierda de y_0 y negativa justamente a la derecha de y_0 . Por consiguiente, y_0 es un sumidero. De manera similar, el punto de equilibrio y_0 es una fuente, si y sólo si, f está creciendo para toda y cercana a y_0 (vea la figura 1.73).

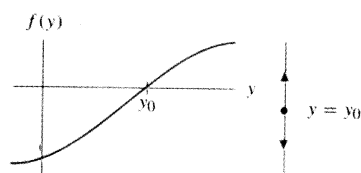
Contamos con una poderosa herramienta del cálculo para dilucidar si una función está creciendo o decreciendo en un punto particular: la derivada. Usando la derivada de $f(y)$ combinada con las observaciones geométricas anteriores, podemos dar criterios que especifican el tipo de punto de equilibrio.

TEOREMA DE LA LINEARIZACIÓN Suponga que y_0 es un punto de equilibrio de la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$ donde f es una función diferenciable continuamente. Entonces,

- si $f'(y_0) < 0$, entonces y_0 es un sumidero;
- si $f'(y_0) > 0$, entonces y_0 es una fuente; o
- si $f'(y_0) = 0$, o si $f'(y_0)$ no existe, entonces necesitamos información adicional para determinar el tipo de y_0 . ■

**Figura 1.72**

Línea de fase cerca de un sumidero en $y = y_0$ para $dy/dt = f(y)$ y gráfica de $f(y)$ cerca de $y = y_0$.

**Figura 1.73**

Línea de fase cerca de una fuente en $y = y_0$ para $dy/dt = f(y)$ y gráfica de $f(y)$ cerca de $y = y_0$.

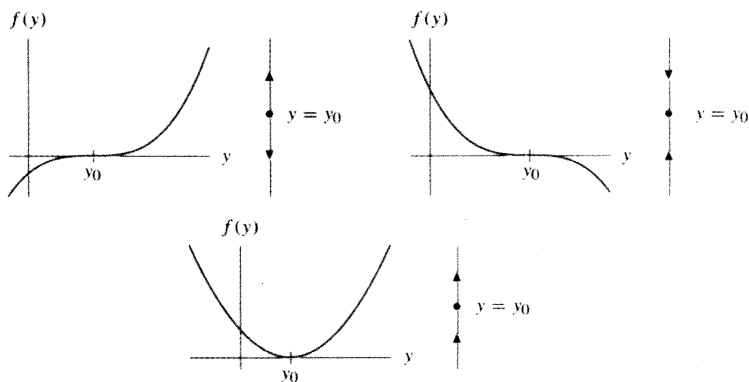
Este teorema se deriva inmediatamente del análisis anterior a su enunciado, una vez que recordamos que si $f'(y_0) < 0$, entonces f está decreciendo cerca de y_0 , y si $f'(y_0) > 0$, entonces f está creciendo cerca de y_0 . Este análisis y esas conclusiones son un ejemplo de la **linearización**, una técnica que a menudo encontraremos de utilidad. La derivada $f'(y_0)$ nos da el comportamiento de la mejor aproximación lineal a f cerca de y_0 . Si reemplazamos f por su mejor aproximación lineal, entonces la ecuación diferencial que obtenemos es muy cercana a la ecuación diferencial original para la y más próxima a y_0 .

No podemos concluir nada sobre la clasificación de y_0 si $f'(y_0) = 0$, porque pueden ocurrir las tres posibilidades (vea la figura 1.74).

Como otro ejemplo, considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = h(y) = y(\cos(y^5 + 2y) - 27\pi y^4).$$

¿Cómo se ve la línea de fase cerca de $y = 0$? Dibujar la línea de fase para esta ecuación sería muy complicado. Tendríamos que encontrar los puntos de equilibrio y determinar el

**Figura 1.74**

Gráficas de varias funciones f junto con las correspondientes líneas de fase para la ecuación diferencial $dy/dt = f(y)$. En todos los casos, $y_0 = 0$ es un punto de equilibrio y $f'(y_0) = 0$.

signo de $h(y)$. Por otra parte, es fácil observar que $y = 0$ es un punto de equilibrio porque $h(0) = 0$. Calculamos

$$h'(y) = (\cos(y^5 + 2y) - 27\pi y^4) + y \frac{d}{dy}(\cos(y^5 + 2y) - 27\pi y^4).$$

Entonces $h'(0) = (\cos(0) - 0) + 0 = 1$. Por el teorema de linearización concluimos que $y = 0$ es una fuente. Las soluciones que comienzan suficientemente cerca de $y = 0$, se alejan de este punto cuando t crece. Por supuesto, existe la peligrosa cláusula “suficientemente cerca”. Las condiciones iniciales tendrían que estar muy próximos a $y = 0$ para que se aplicase lo anterior. Nuevamente obtuvimos poca información, por lo que tendremos que estudiar la función $h(y)$ más cuidadosamente.

Modelo logístico modificado

Como aplicación de estos conceptos, usaremos los procedimientos de esta sección para analizar una modificación del modelo logístico de población que presentamos en la sección 1.1.

La ardilla negra es un pequeño mamífero nativo de las Montañas Rocallosas. Esas ardillas son muy territoriales, por lo que si su población es grande, su razón de crecimiento decrece y puede aun llegar a ser negativa. Por otra parte, si la población es demasiado pequeña, los adultos fértiles corren el riesgo de no ser capaces de encontrar parejas adecuadas, y la tasa de crecimiento es nuevamente negativa.

El modelo

Podemos enunciar esas suposiciones sucintamente:

- Si la población es muy grande, la razón de crecimiento es negativa.
- Si la población es muy pequeña, la razón de crecimiento es negativa.

La población crece entonces sólo si está entre “demasiado grande” y “demasiado pequeña”. Además es razonable suponer que si la población es cero, se quedará en cero. Entonces, también es posible que:

- Si la población es cero, la razón de crecimiento es cero. (Compare esas hipótesis con las del modelo logístico de población de la sección 1.1.)
Sea

t = tiempo (variable independiente)

$S(t)$ = población de ardillas en el tiempo t (variable dependiente)

k = coeficiente de razón de crecimiento (parámetro)

N = capacidad de soporte (parámetro), y

M = constante de “escasez” (parámetro).

La capacidad de soporte N indica qué población es “demasiado grande” y el parámetro de escasez M señala qué población es “muy pequeña”.

Ahora queremos un modelo de la forma $dS/dt = g(S)$ que se ajuste a las hipótesis. Podemos pensar en las hipótesis como determinantes de la forma de la gráfica de $g(S)$, en particular donde $g(S)$ es positiva y donde es negativa. Note que $dS/dt = g(S) < 0$ si $S > N$, y